第五章 热力学第二定律

The second law of thermodynamics

本章主要内容

5-1 热力学第二定律

5-2 卡诺循环和卡诺定理

5–3 熵和热力学第二定律的数学表达式

5–4 熵方程与孤立系统熵增原理

5-5 系统的作功能力（㶲）及熵产与作功能力损失

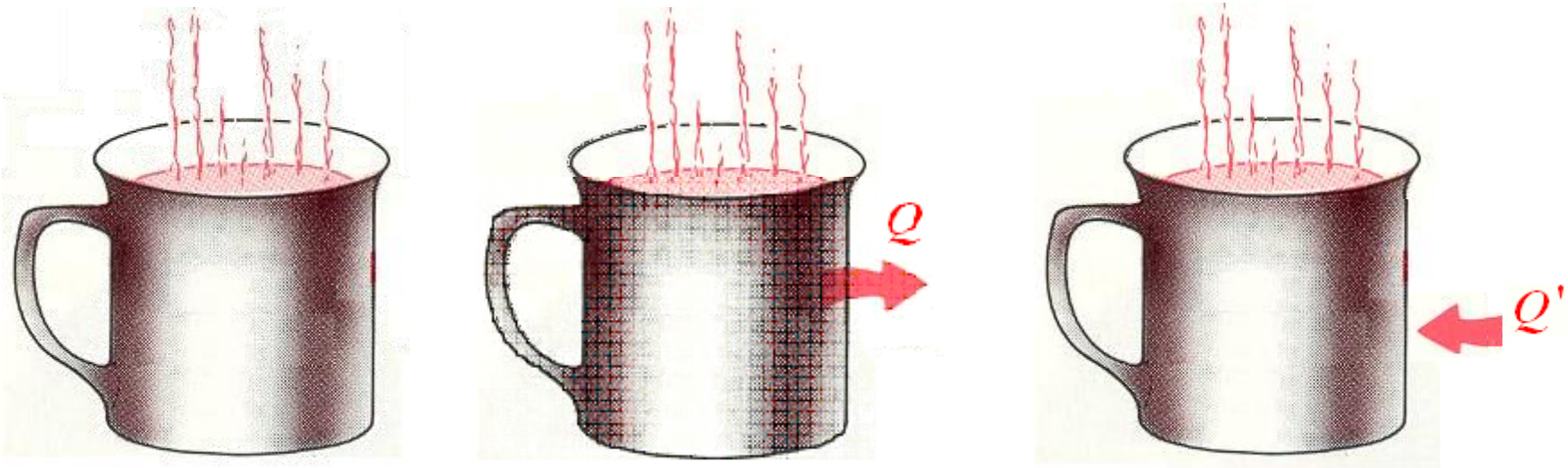
5-6 㶲平衡方程及㶲损失

5–1　热力学第二定律

一、 自发过程的方向性（热力学第二定律的本质）

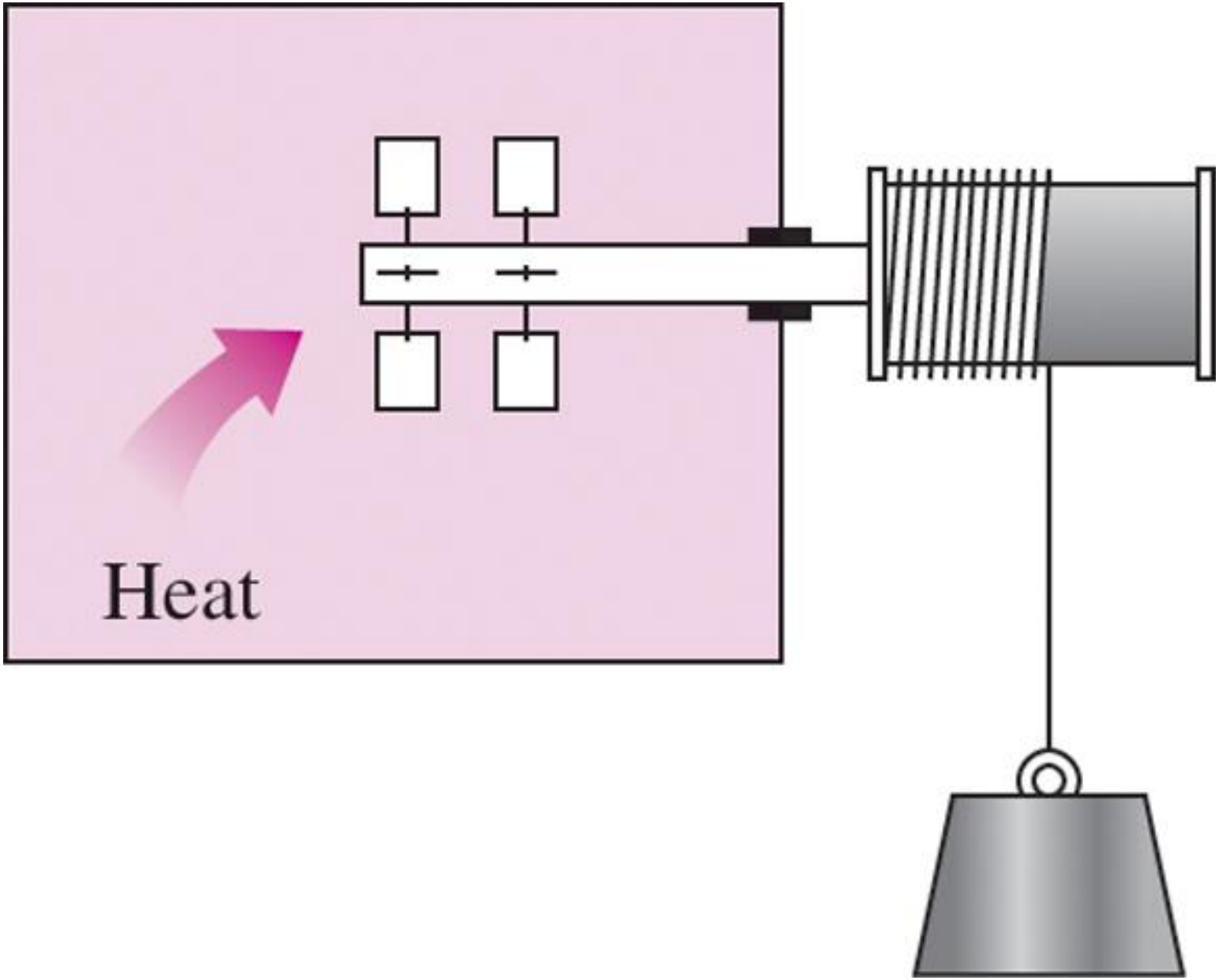
任何过程必须满足热力学第一定律，

满足热力学第一定律过程都可以自发进行？



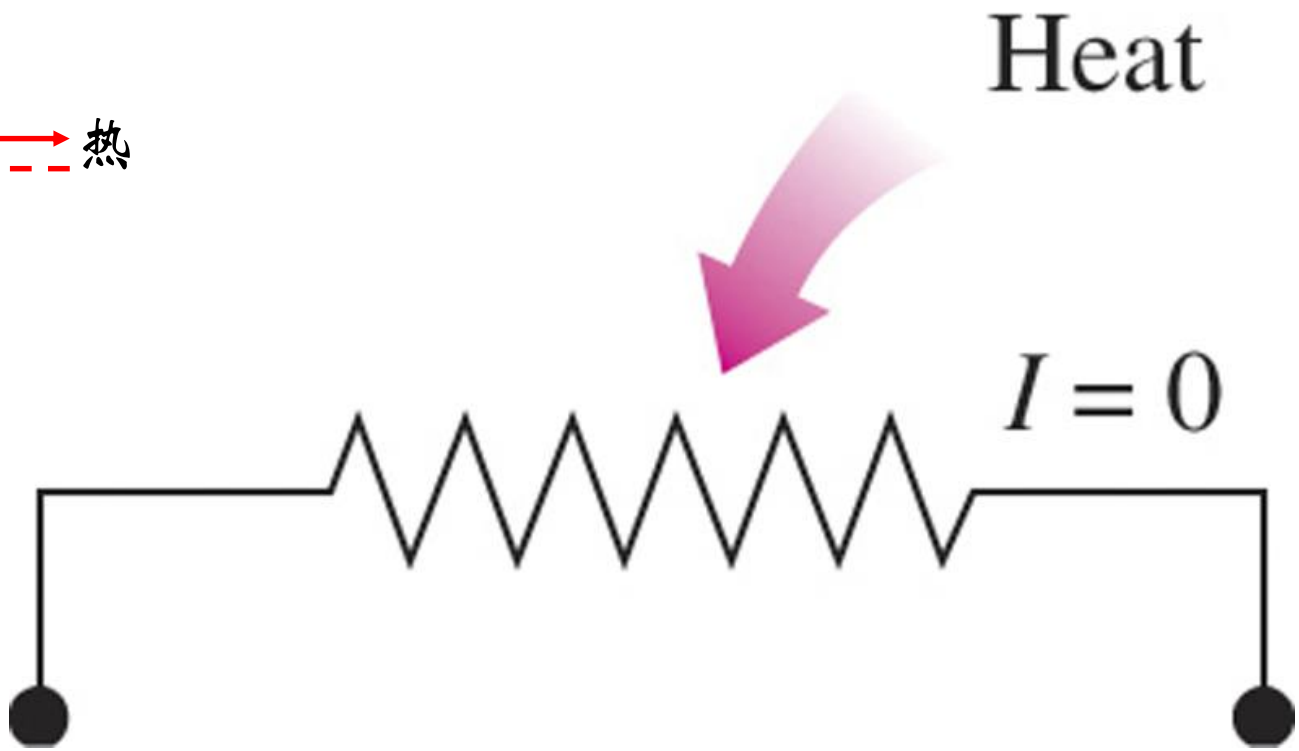
只要Q'不大于ΔU，并不违反热力学第一定律！

(1)、功热转换



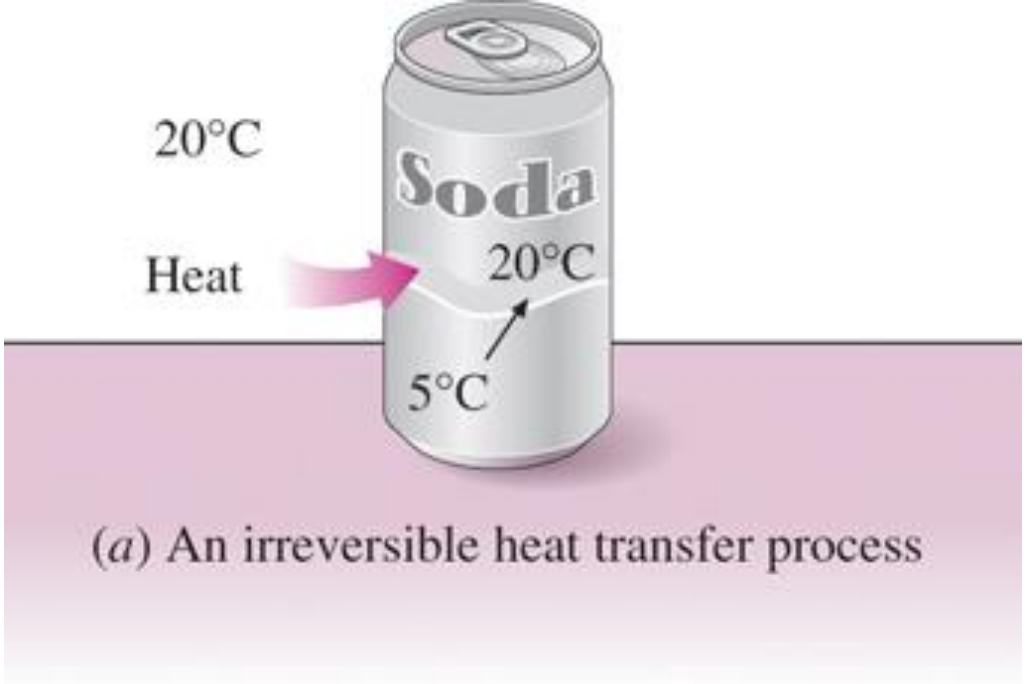
(2)、电阻使电能变为热

电能 ⇄ 热

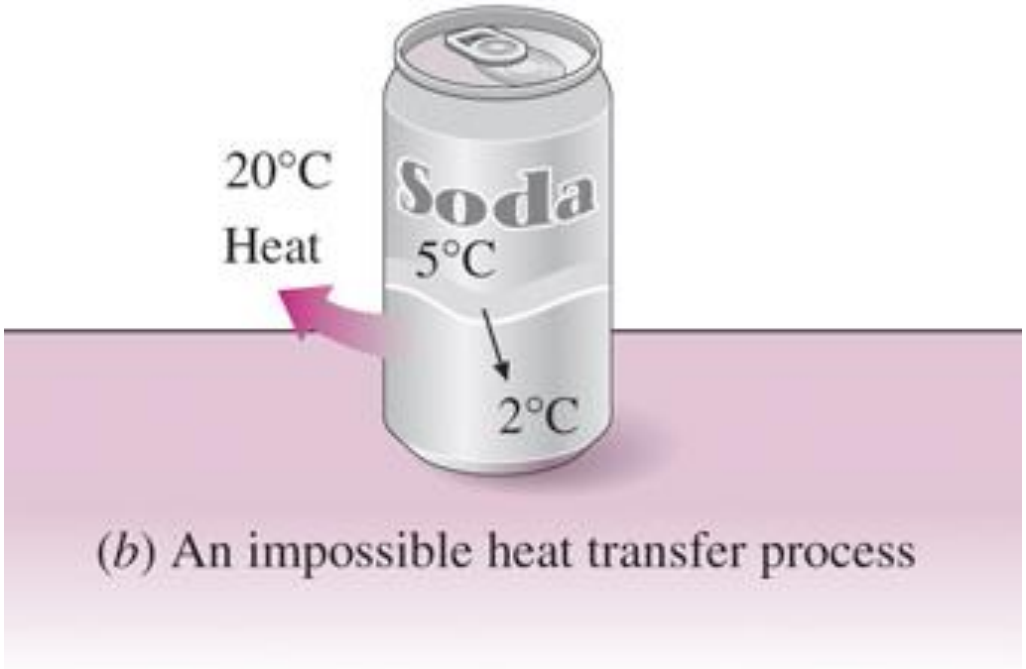


(3)、有限温差传热

高温 → ⇠ 低温

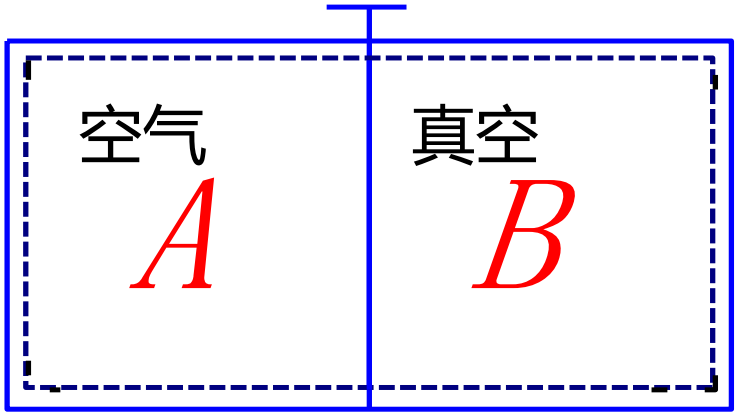


(*a*) An irreversible heat transfer process



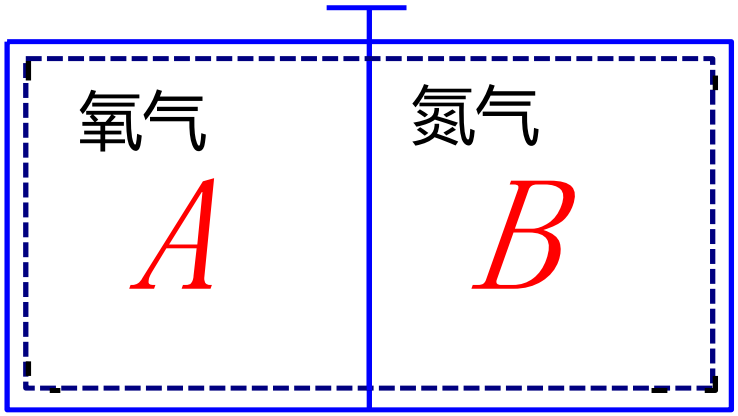
(*b*) An impossible heat transfer process

(4)、自由膨胀



气体自由膨胀

(5)、混合过程



归纳：1）并非所有不违反第一定律的过程均可自动进行；

2）自发过程（自然界可自行发生的过程）有**方向性**；

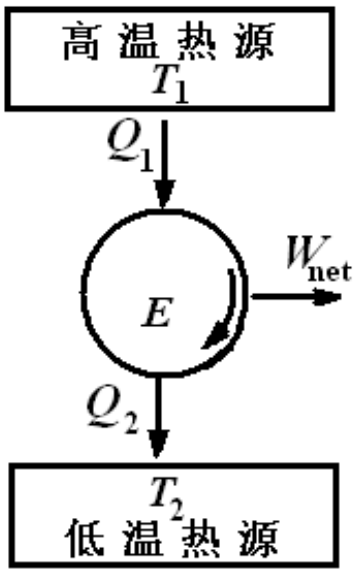
3）自发过程的反方向过程并非不可进行，而是要有**附加条件**。

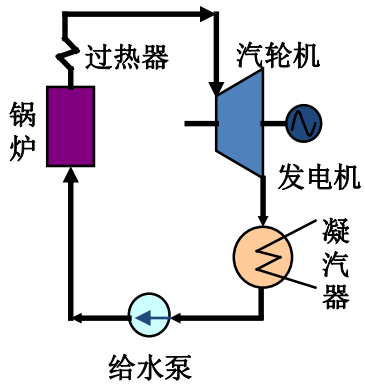
能量转换方向性的实质是能质有差异

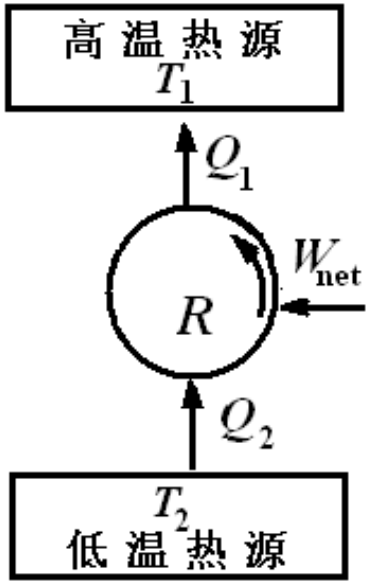
- **无限可转换能—机械能，电能**
- **部分可转换能—热能** $T \neq T_0$
- **不可转换能—环境介质的热力学能**

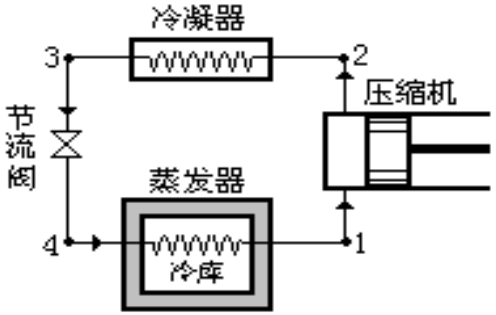
能量品质降低的过程可自发进行，反之需一定补偿条件，其总效果是总体能质降低。

能质降低的过程可自发进行，反之需一定条件—补偿过程，其总效果是总体能质降低。









$$(Q_1 - Q_2) \rightarrow W_{net}$$

代价

$$T_1 \xrightarrow{Q_2} T_2$$

$$T_2 \xrightarrow{Q_2} T_1$$

代价

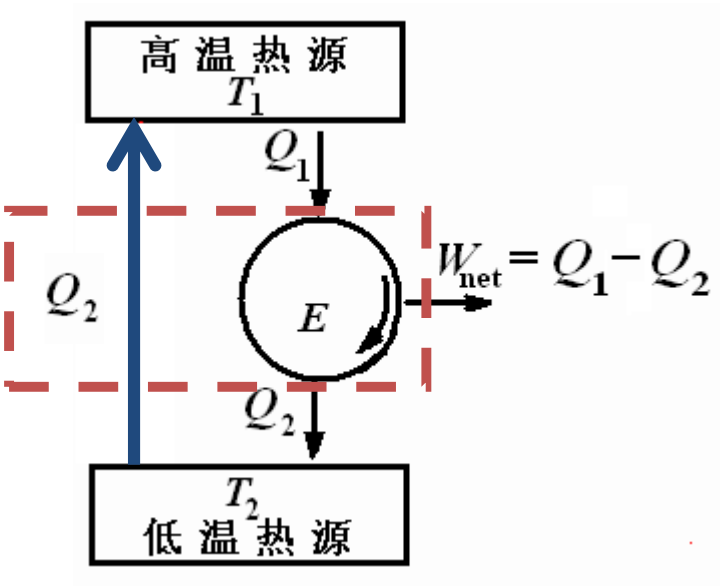
$$W_{net} \rightarrow Q_1 - Q_2$$

二、热力学第二定律的两种典型表述

1.克劳修斯叙述——热量不可能自发地、不付出代价地从低温物体传向高温物体。

2.开尔文叙述——不可能制造循环热机，只从一个热源吸热，将之全部转化为功，而不在外界留下任何影响。

3.热力学第二定律各种表述的等效性。



反证法：假定违反克劳休斯表述。

Q_2热量无偿从冷源送到热源

T_1 失去$Q_1 - Q_2$

T_2 无得失

热机净输出功$W_{net} = Q_1 - Q_2$

违反开尔文表述

反证法：假定违反开尔文表述

热机A从单热源吸热全部作功

$$Q_1 = W_A$$

用热机A带动可逆制冷机B

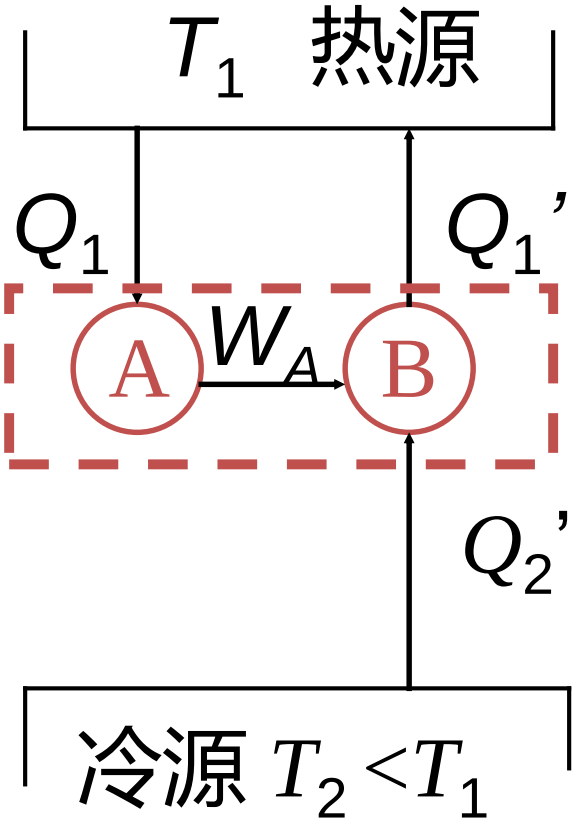
取绝对值

$$Q_1' = W_A + Q_2'$$

$$Q_1' - Q_2' = W_A = Q_1$$

$$Q_1' - Q_1 = Q_2'$$

违反克劳休斯表述



第二类永动机：

设想的从单一热源取热并使之完全变为功的热机。

这类永动机
并不违反热力
学第一定律

但违反了热
力学第二定律

第二类永动机是不可能制造成功的

热一律与热二律

热一律否定第一类永动机 $\longrightarrow$ $\eta_t > 100\%$ 不可能

热二律否定第二类永动机 $\longrightarrow$ $\eta_t = 100\%$ 不可能

既然单一热源的热机不能实现，那么至少两个热源怎样呢？最大可能的转化效率是多少？又与哪些因素有关呢？

上节课回顾

1）并非所有不违反第一定律的过程均可自动进行；

2）自发过程（自然界可自行发生的过程）有方向性；

3）自发过程的反方向过程并非不可进行，而是要有附加条件。

热力学第二定律的两种典型表述：

1.克劳修斯叙述——热量不可能自发地、不付出代价地从低温物体传向高温物体。

2.开尔文叙述——不可能制造循环热机，只从一个热源吸热，将之全部转化为功，而不在外界留下任何影响。

3.热力学第二定律各种表述的等效性。

热一律与热二律

热一律否定第一类永动机 $\longrightarrow$ $\eta_t > 100\%$ 不可能

热二律否定第二类永动机 $\longrightarrow$ $\eta_t = 100\%$ 不可能

既然单一热源的热机不能实现，那么至少两个热源怎样呢？最大可能的转化效率是多少？又与哪些因素有关呢？

5–2 卡诺循环和卡诺定理

法国工程师卡诺：在1824年发表了<<论火的动力>>，提出了著名的**卡诺循环**和**卡诺定律**。

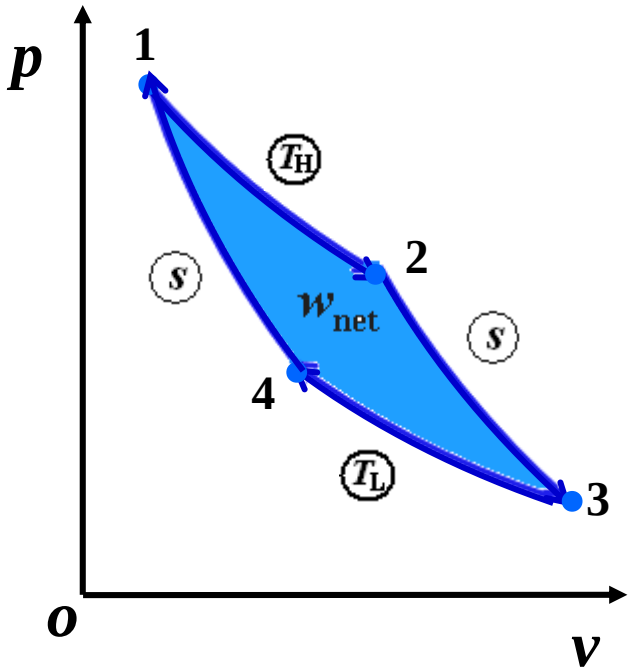
卡诺定律是热力学第二定律的出发点。

萨迪·卡诺（Sadi Carnot,1796-1832）

一、卡诺循环及其热效率

1. 卡诺循环（工质是理想气体时）

- 定义：工作在两个恒温热源（T1 和T2）间的**理想可逆正循环**。
- 组成：卡诺循环由**两个可逆定温**和**两个可逆绝热**过程组成。

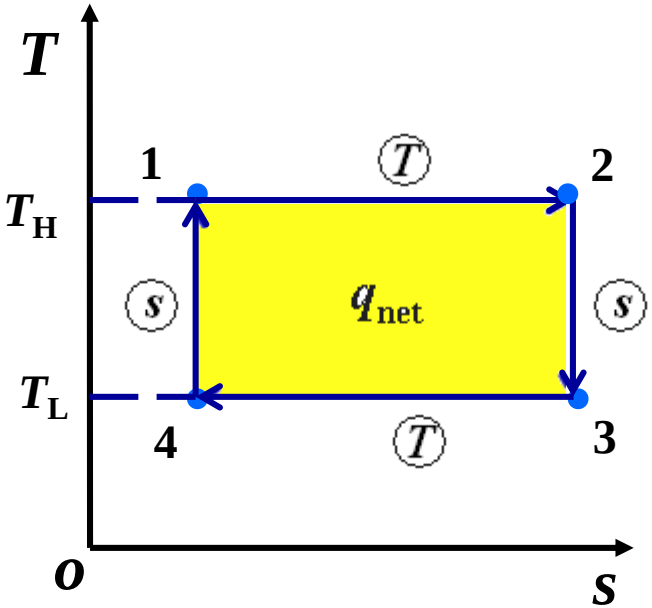


1 —等温吸热→ 2

2 —等熟膨胀→ 3

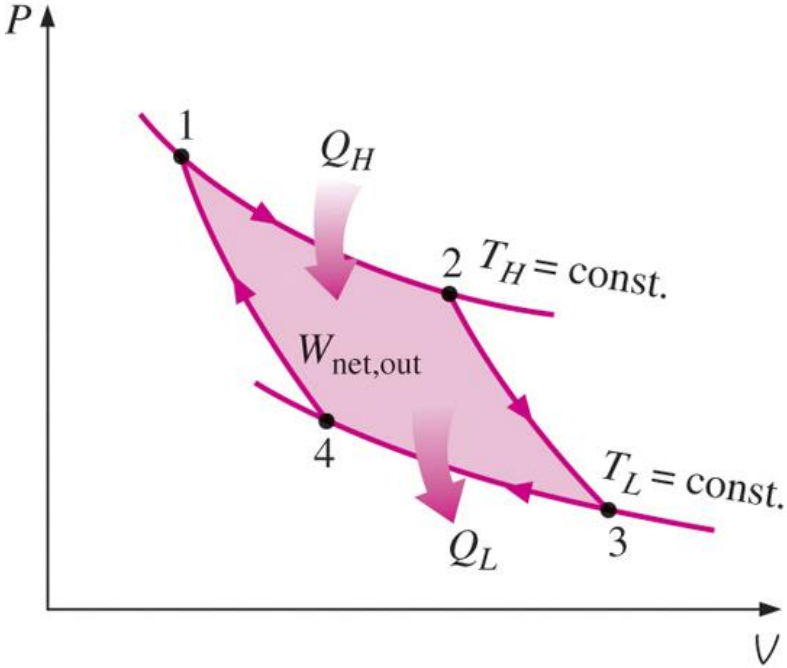
3 —等温放热→ 4

4 —等熟压缩→ 1



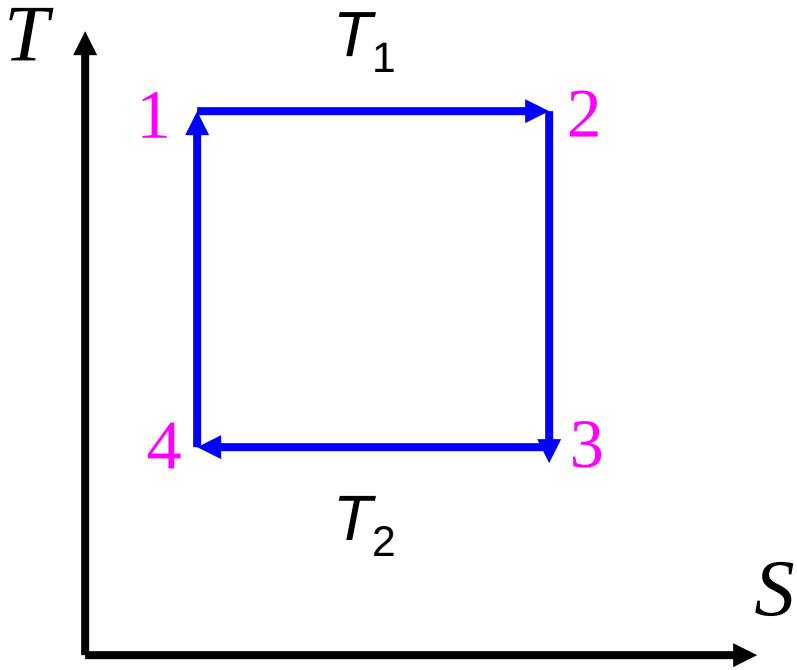
2. 卡诺循环热效率

$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1}$$



$$q_2\left(=q_{放}\right)=q_{3-4}=T_2\left(s_3-s_4\right)$$

$$q_1=\left(q_{吸}\right)=q_{1-2}=T_1\left(s_2-s_1\right)$$



$$\therefore \eta_c = 1-\frac{q_2}{q_1}=1-\frac{T_2}{T_1}$$

讨论：

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{w_{net}}{q_1}$$

1) $\eta_c = f(T_1, T_2)$ $\quad T_1 \uparrow, T_2 \downarrow \Rightarrow \eta_c \uparrow$

2) $T_2 \neq 0, T_1 \neq \infty$ $\quad \eta_c < 1$

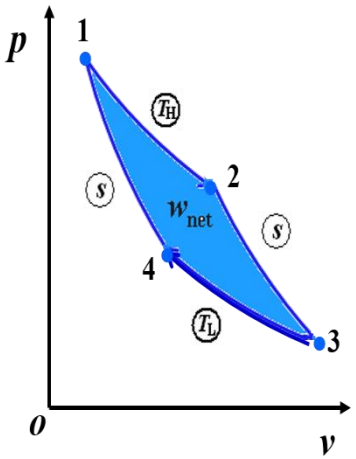
即 $w_{net} < q_1$ 循环净功小于吸热量，必有放热q_2。

3) 若$T_2 = T_1$，$\eta_c = 0 \Rightarrow$ 单热源热机(第二类永动机)不可能制成。

4) 实际循环不可能实现卡诺循环，原因：

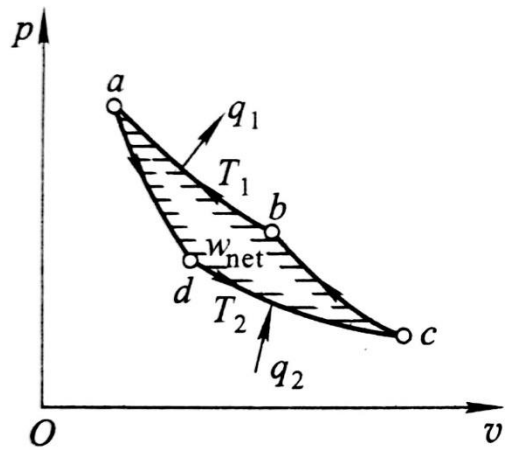
a）一切过程不可逆；

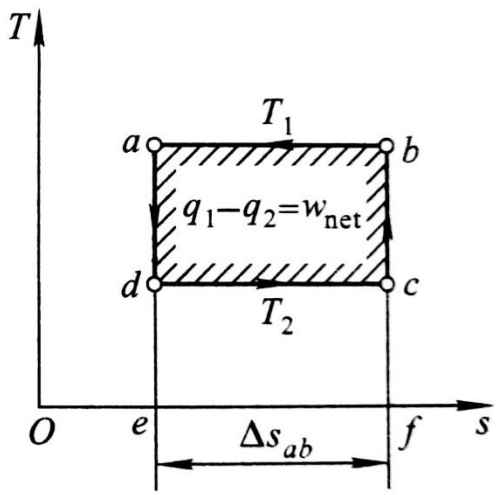
b）气体实施等温吸热，等温放热困难；

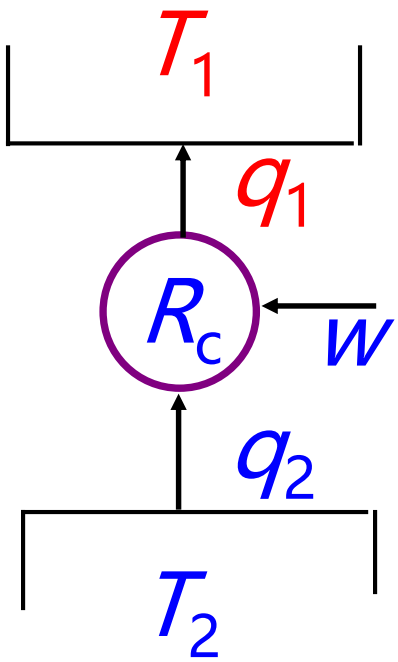


5) 卡诺循环指明了一切热机提高热效率的方向—— **加大循环温差**。

二、逆向卡诺循环







1.逆向卡诺制冷循环

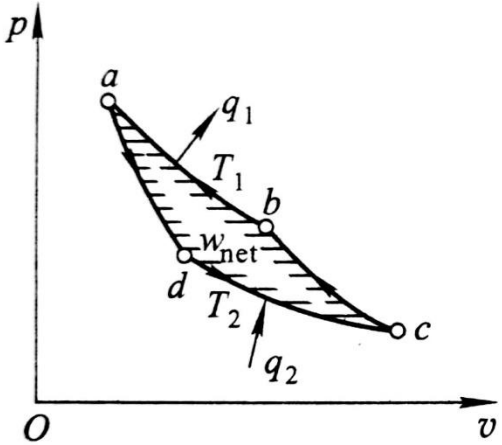
制冷系数：

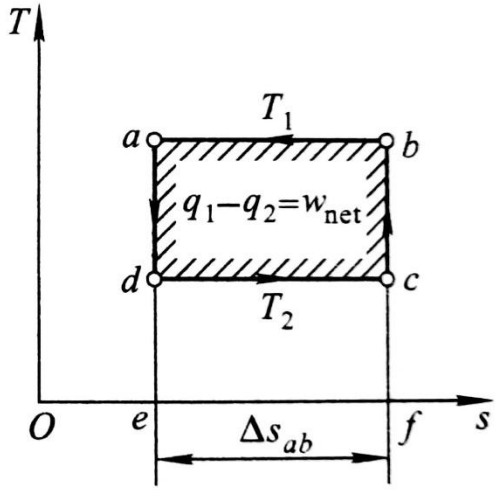
$$\varepsilon_c = \frac{q_2}{w_{net}} = \frac{q_2}{q_1 - q_2} = \frac{T_2(s_c - s_d)}{T_1(s_b - s_a) - T_2(s_c - s_d)} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

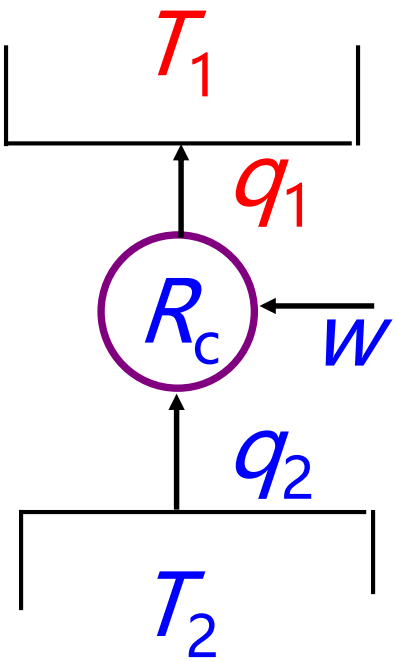
ε_c **可大于、小于或等于1**

$$\left(\begin{array}{c} T_1 \downarrow \\ \\ T_2 \uparrow \end{array} \right) \varepsilon_c \uparrow$$

2.逆向卡诺供暖循环







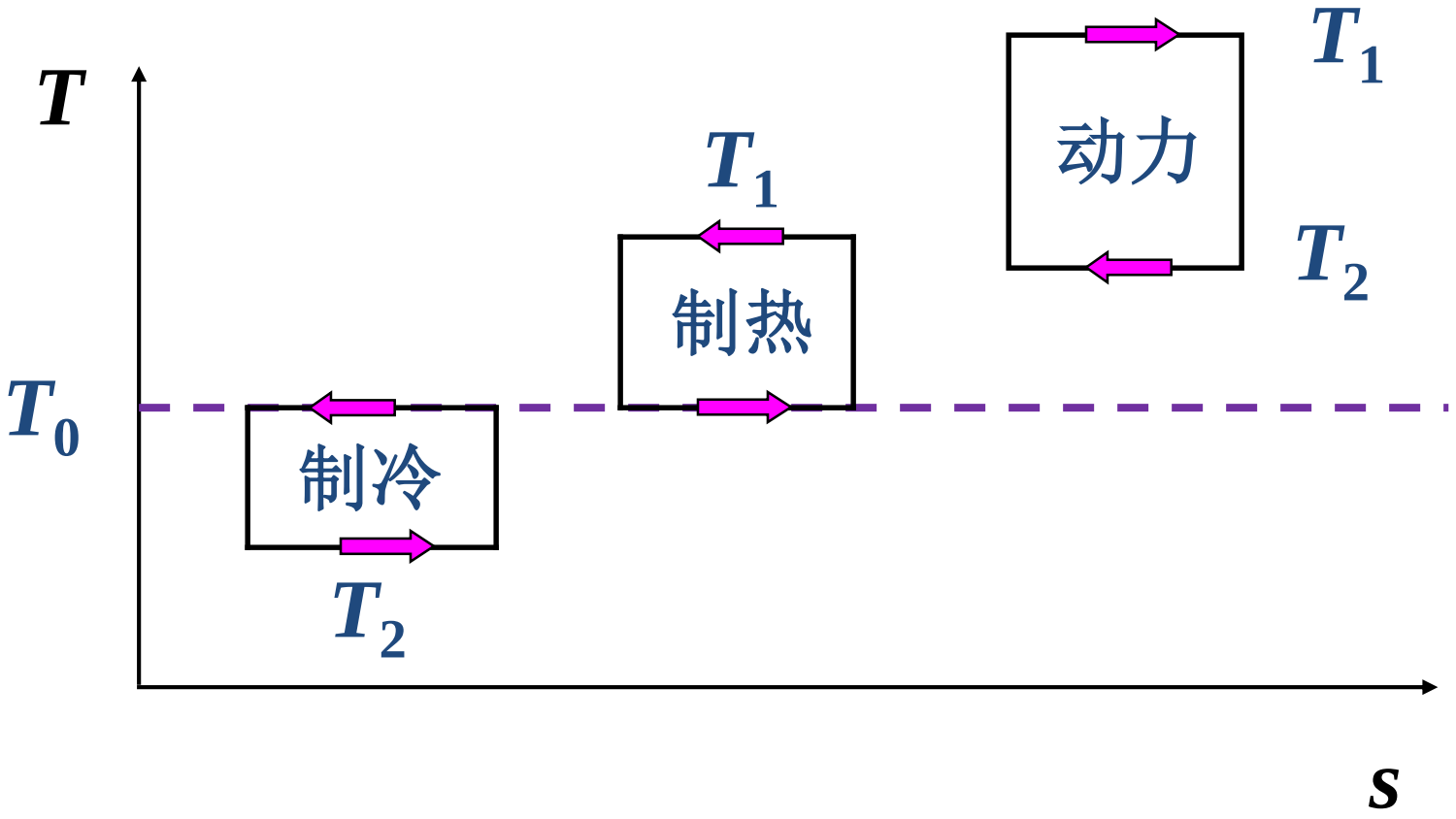
供暖系数：

$$\varepsilon_c' = \frac{q_1}{w_{net}} = \frac{q_1}{q_1 - q_2} = \frac{T_1(s_b - s_a)}{T_1(s_b - s_a) - T_2(s_c - s_d)} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

$$\varepsilon_c' > 1$$

$$\left(\begin{array}{l} T_1 \downarrow \\ T_2 \uparrow \end{array}\right) \quad \varepsilon_c' \uparrow$$

三种卡诺循环



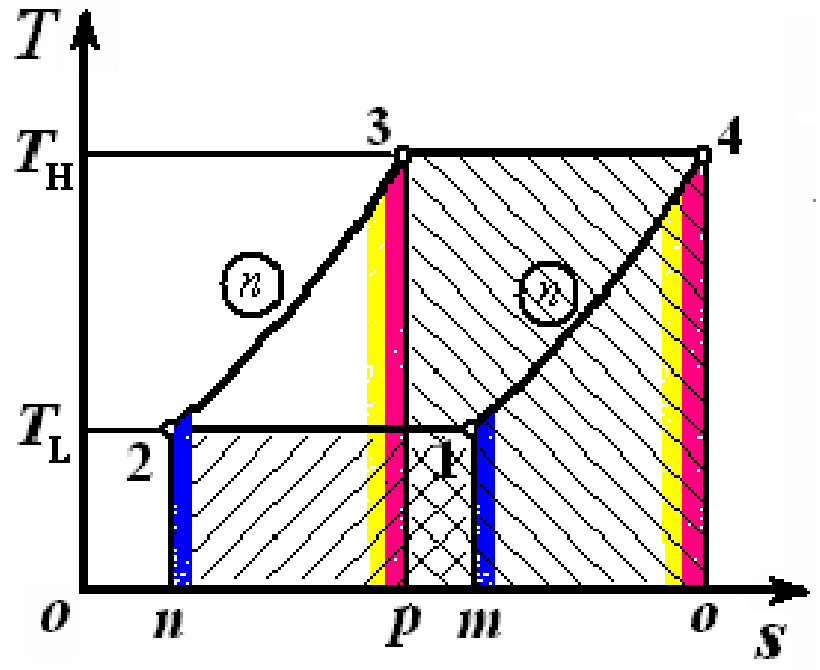
三、概括性卡诺循环

两热源间的极限回热循环

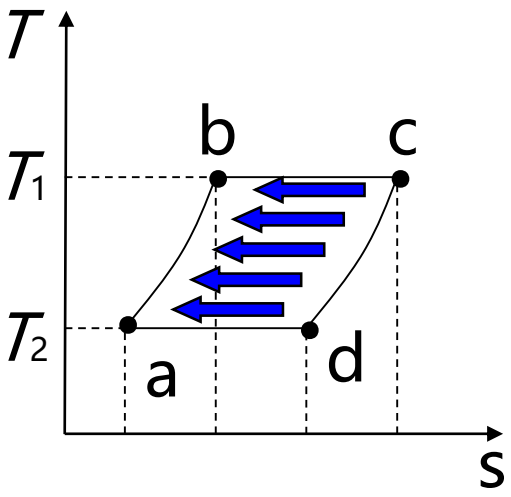
图示循环：

吸热和放热，无温差、定温，可逆。

膨胀和压缩，非绝热可逆过程（多变指数为*n*的多变过程），必然有吸热或放热。



回热：工质在回热器中，实现工质内部相互传热（工质自己加热自己），即c-d中放出的热量，加到a-b上 。



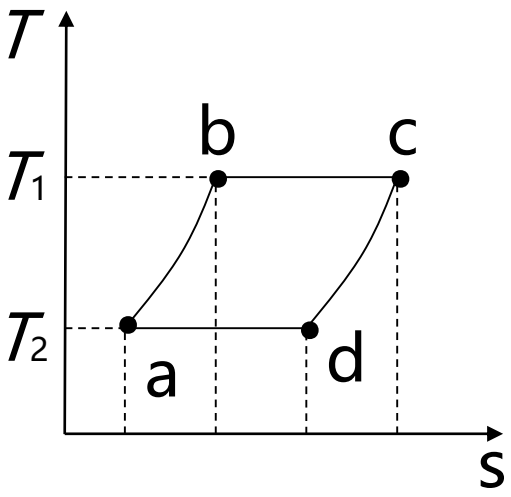
当回热器趋向于无穷多个的时候会出现什么情况呢?

极限回热（可逆回热），$Q_{cd}=Q_{ab}$，要求ab和cd过程线“平行”。

概括性卡诺循环正是借助于极限回热而得以实现的，因此也称为极限回热循环。

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_{da}}{q_{bc}} = 1 - \frac{T_2 \Delta s}{T_1 \Delta s} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$= \eta_c$$



注意：循环分析时，吸热量q_1是指从高温热源吸收的热量；

放热量q_2是指向低温热源释放的热量。

a-b、c-d过程中交换的热量是系统内部的热量交换，不应计入q_1和q_2中。

这个结论提供了一个提高热效率的途径：回热！

四、多热源可逆循环

多热源可逆热机与相同温度界限的卡诺热机相比，热效率如何?

吸热量q_1'=面积*ehgnme*　　**放热量q_2'=面积*elgnme***

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2'}{q_1'}$$

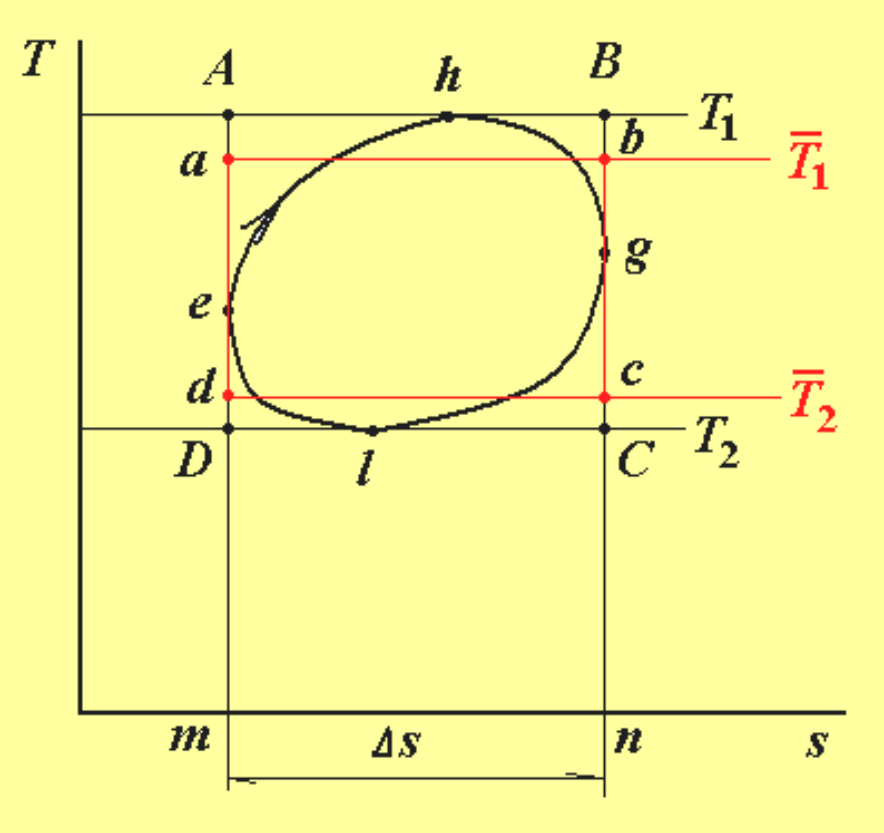
$$= 1 - \frac{\text{面积}elgnme}{\text{面积}ehgnme}$$

而在T_1与T_2之间进行卡诺热机的效率为

$$\eta_c = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$= 1 - \frac{\text{面积}DCnmD}{\text{面积}ABnmA}$$

$$\eta_t < \eta_c$$



定义平均吸热和放热温度

吸热量$q_1^{'} = \overline{T}_1 \times \Delta s$

放热量$q_2^{'} = \overline{T}_2 \times \Delta s$

平均吸热量温度

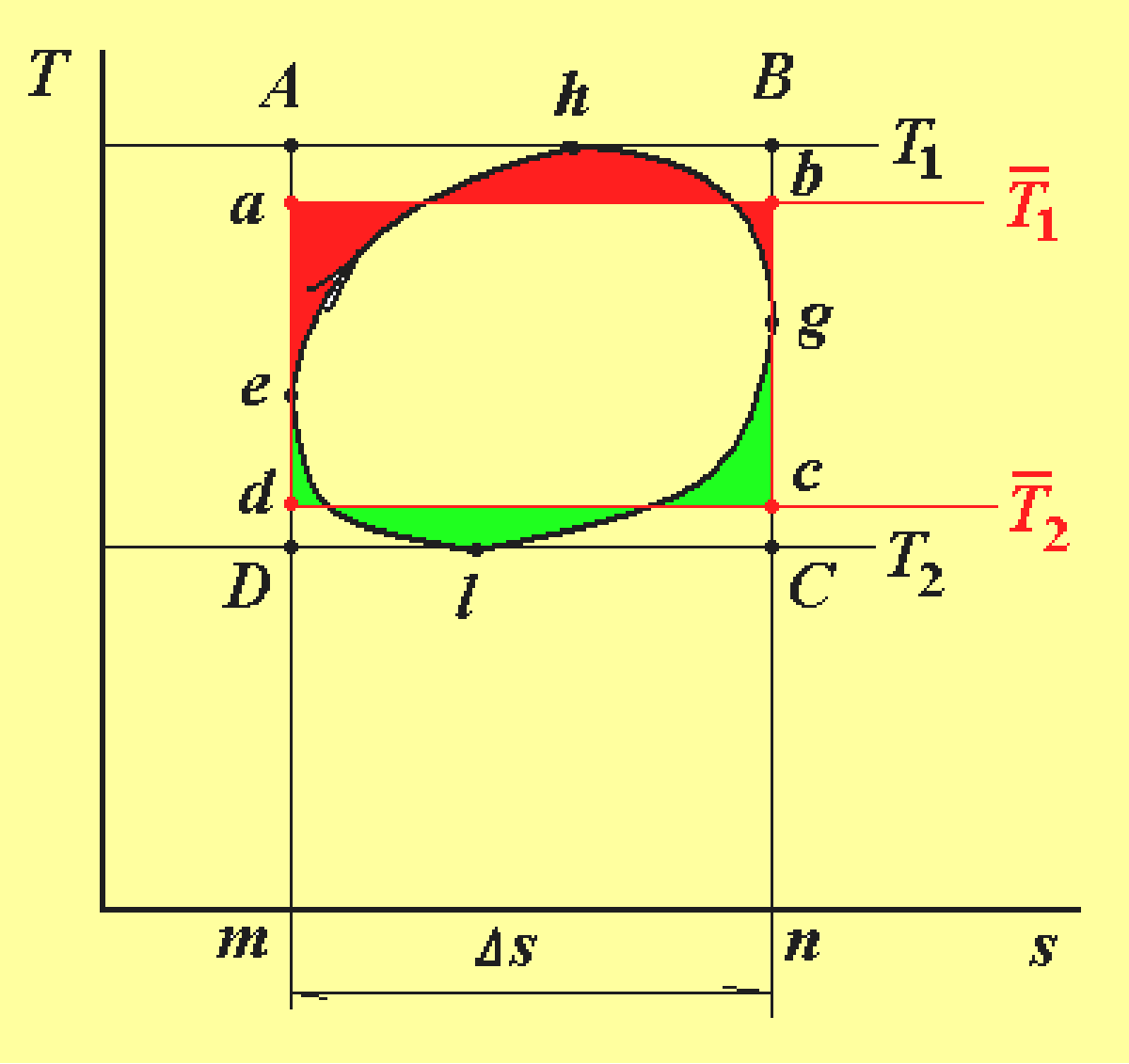
$$\overline{T}_1 = \frac{q_1^{'}}{\Delta s}$$

平均放热量温度

$$\overline{T}_2 = \frac{q_2^{'}}{\Delta s}$$

热效率

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2^{'}}{q_1^{'}} = 1 - \frac{\overline{T}_2}{\overline{T}_1}$$



循环热效率归纳：

$$\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{w_0}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

适用一切循环，任意工质

$$\eta_t = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

两热源间的可逆循环，任意工质

$$\eta_t = 1 - \frac{\overline{T_2}}{\overline{T_1}}$$

多热源可逆循环，任意工质

卡诺循环热机效率的说明：

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \eta_{概括性}$$

- η_c只取决于恒温热源T_1和T_2，而与工质的性质无关；

两个恒温热源间工作的一切可逆循环的热效率是否都相同？不可逆循环的热效率？

五、卡诺定理

定理1： 在相同温度的高温热源和相同温度的低温热源之间工作的一切可逆循环，其热效率都相等，与可逆循环的种类无关，与采用哪种工质也无关。

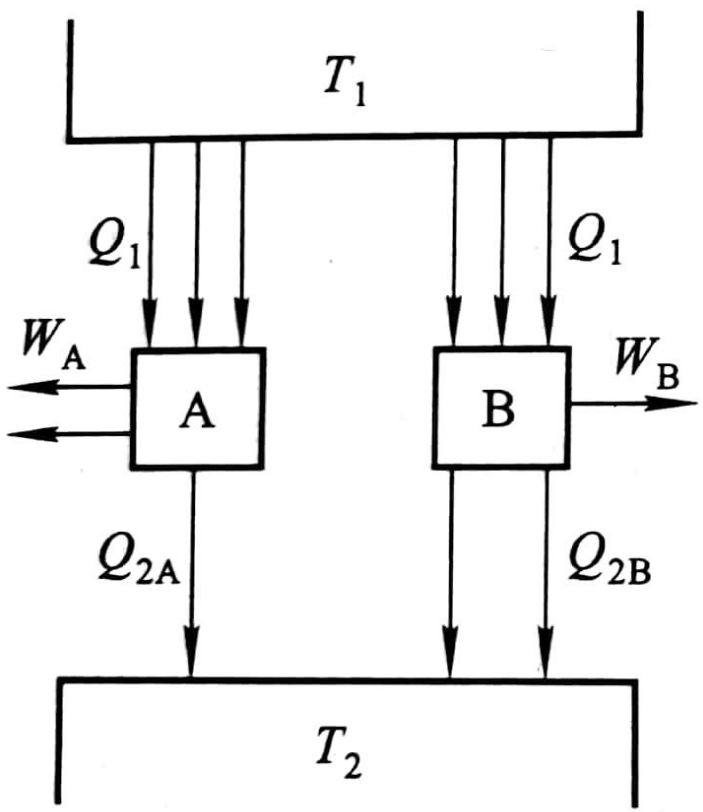
定理2： 在同为温度T_1的热源和同为温度T_2的冷源间工作的一切不可逆循环，热效率必小于可逆循环热效率。

理论意义：

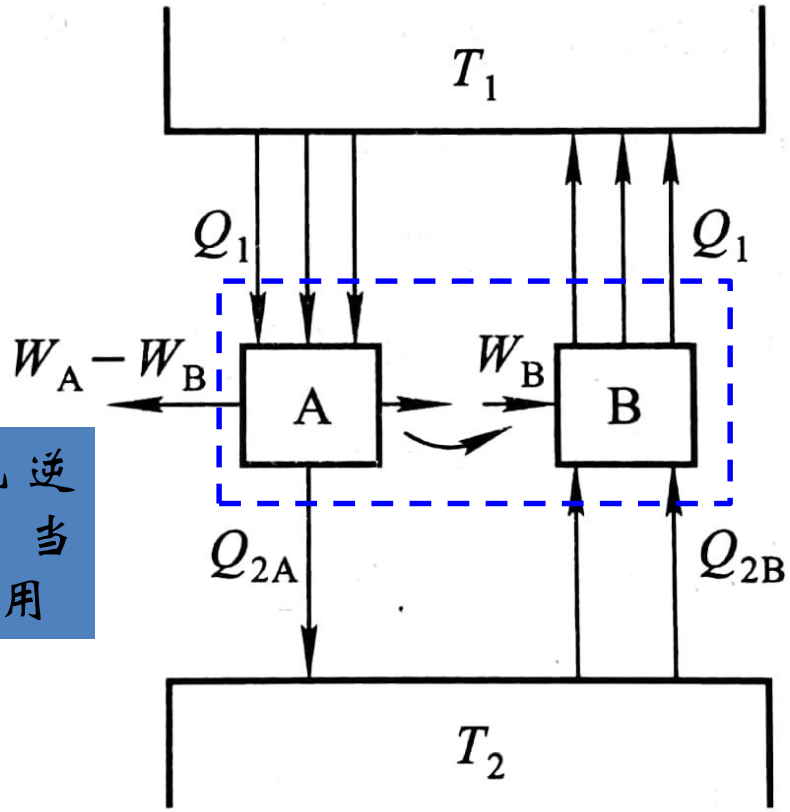
1）提高热机效率的途径：可逆、提高T_1，降低T_2;

2）提高热机效率的极限。

定理一证明——反证法



使B热机逆向工作，当制冷机使用



设A是用理想气体作为工质的卡诺循环，B是用实际气体作为工质的其他可逆机。

假定$\eta_A > \eta_B$可得到$W_A - W_B = Q_{2B} - Q_{2A} > 0$,从而违犯了第二定律的开尔文说法，所以$\eta_A > \eta_B$不成立。

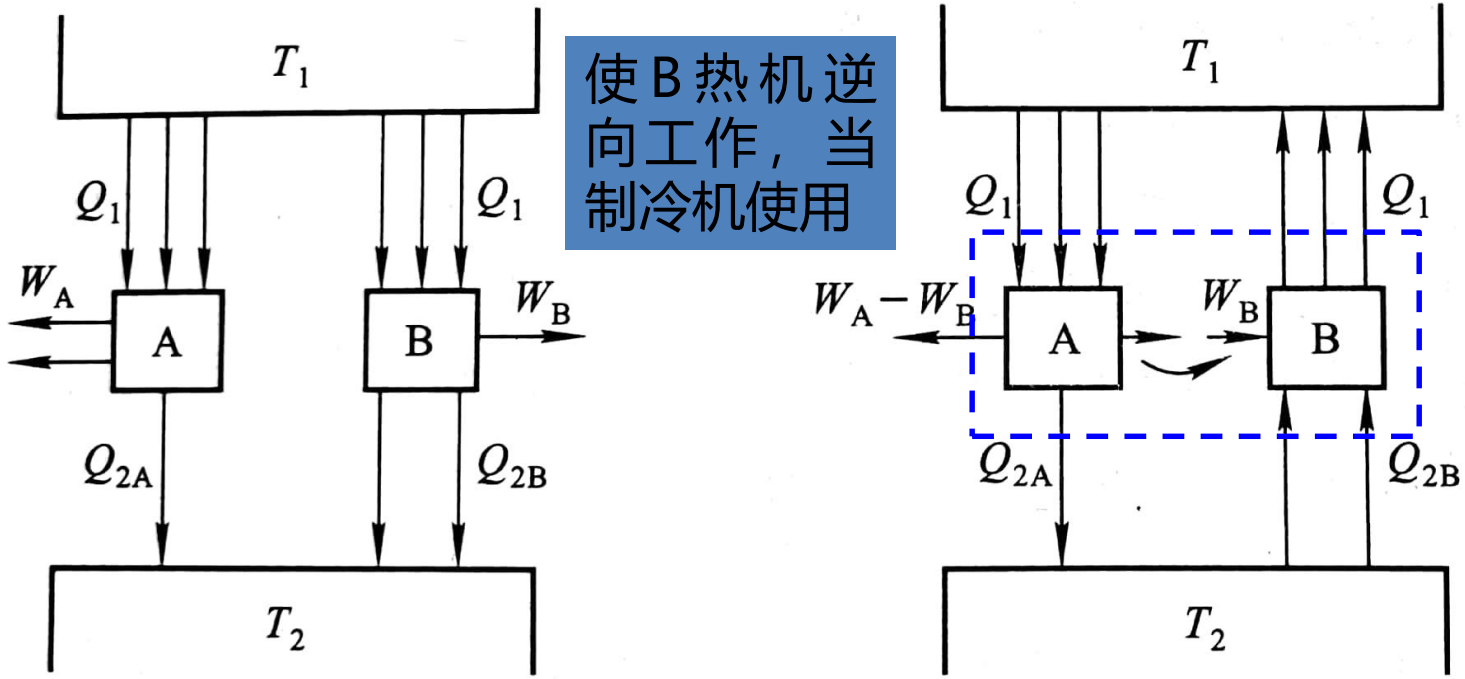
由于卡诺循环是这些可逆循环之一，所以A、B两热机的热效率可用卡诺热机的热率表示

$$\eta_A = \eta_B = \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

定理一

在相同温度的高温热源 T_1 和相同温度低温热源T_2之间工作的所有可逆热机，**其热效率都相等，都等于卡诺循环的热效率**，与可逆循环的构成无关，与所采用工质的种类也无关。

定理二证明——反证法



设A为不可逆机，B为可逆机假定$\eta_A > \eta_B$可得到$W_A - W_B = Q_{2B} - Q_{2A} > 0$，从而违犯了第二定律的开尔文说法，所以$\eta_A > \eta_B$不成立。

假定$\eta_A = \eta_B$可得到$W_A - W_B = Q_{2B} - Q_{2A} = 0$，一个循环后热机和热源等都恢复了原来的状态，这与A为不可机相矛盾，所以只有$\eta_A < \eta_B$

$$\eta_{\mathrm{t,可逆,1}} = \eta_{\mathrm{t,可逆,2}} = \eta_{\mathrm{t,c}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} > \eta_{\mathrm{t,不可逆}}$$

理论意义：

提高热机效率的途径：

提高 T_1，

降低 T_2，

减少不可逆损失。

卡诺定理小结

1. 在两个不同 T 的恒温热源间工作的一切可逆热机，它们的热效率都相同，与工质的性质无关，只决定于热源与冷源的温度，即：

$$\eta_{\mathrm{R}} = \eta_{\mathrm{C}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

2. 多热源间工作的一切可逆热机的热效率小于同温限间工作卡诺机的热效率

$$\eta_{R,多} < \eta_c$$

3. 不可逆循环的热机效率必定小于同样条件下的可逆循环

$$\eta_{\mathrm{IR}} < \eta_{\mathrm{R}} = \eta_{\mathrm{c}}$$

$\therefore$ 在给定的温度界限间工作的一切热机，

η_C最高 $\longrightarrow$ 热机极限

卡诺定理的意义

从理论上确定了通过热机循环实现热能转变为机械能的条件（热效率小于或等于卡诺循环的热效率），指出了提高热机热效率的方向（提高 T_1，降低 T_2，减小不可逆性），是研究热机性能不可缺少的准绳。

对热力学第二定律的建立具有重大意义。

例题：

某项专利申请书上提出一种热机，从167 °C的热源接受热量，向7 °C冷源排热，热机每接受1 000 kJ热量，能发出0.12 kW·h的电力。请判定专利局是否应受理其申请，为什么?

解　从申请是否违反自然界普遍规律着手

$$W_{\text{net}} = 0.12 \times 3600 = 432\ \text{kJ} < Q_1 = 1\ 000\ \text{kJ}$$

故不违反第一定律

根据卡诺定理，在同温限的两个恒温热源之间工作的热机，以可逆机效率最高

$$\eta_{\text{c}} = 1 - \frac{T_{\text{L}}}{T_{\text{H}}} = 1 - \frac{(273.15 + 7)\ \text{K}}{(273.15 + 167)\ \text{K}} = 0.364$$

$$\eta_c = \eta_{t,max} = \frac{W_{net,max}}{Q_1}$$

$$W_{net,max} = \eta_c Q_1 = 0.364 \times 1\ 000\ \text{kJ} = 364\ \text{kJ} < W_{net} = 432\ \text{kJ}$$

违反卡诺定理，所以不可能

或

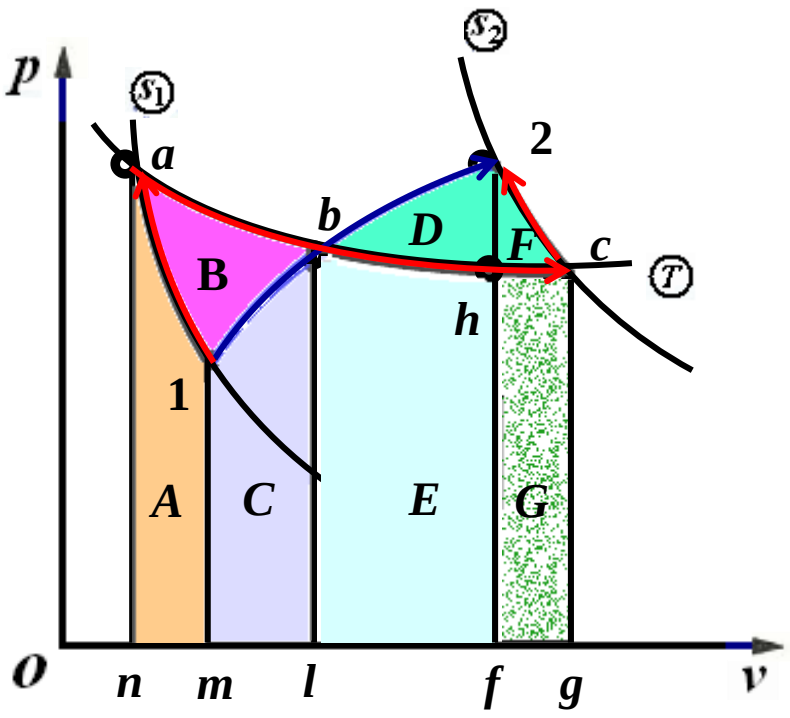
$$\eta_t = \frac{W_{net}}{Q_1} = \frac{432\ \text{kJ}}{1\ 000\ \text{kJ}} = 0.432 > \eta_c$$

违反卡诺定理，所以不可能

5–3 熵和热力学第二定律的数学表达式

一、熵是状态参数

1. 证明：任意可逆过程可用一组初、终态相同的由可逆绝热及等温过程组成的过程替代。



如图，1-2用1-*a*，*a*-*b*-*c*及*c*-2代替。

需证明： 1-2及1-*a*-*b*-*c*-2的功和热量分别相等。

令面积 $B = D + F$

$$w_{1-2} = C + E + D$$

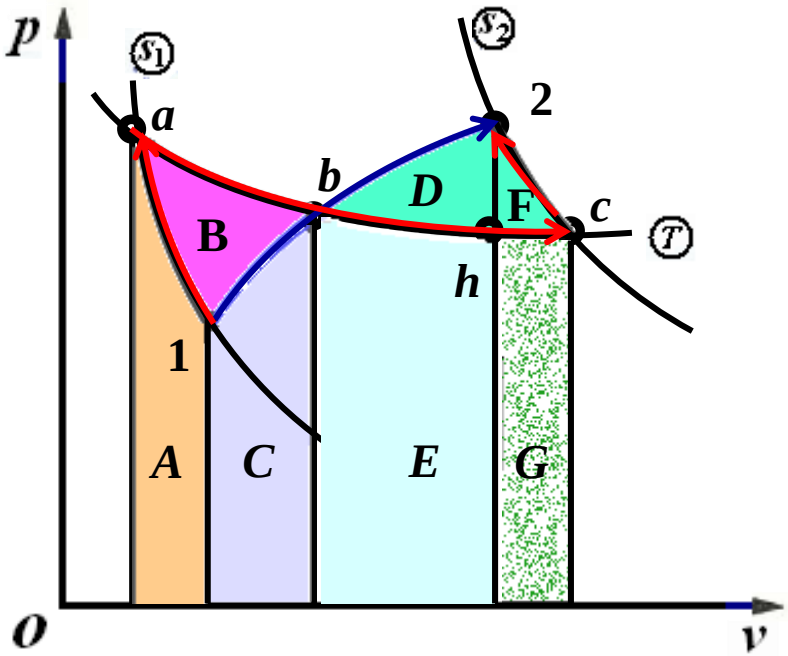
$$w_{1-a} = -A \quad w_{a-c} = B + A + C + E + G \quad w_{c-2} = -F - G$$

$$\begin{aligned} w_{1-a-c-2} &= w_{1-a} + w_{a-c} + w_{c-2} \\ &= -A + (B + A + C + E + G) - (F + G) \\ &= B + C + E - F \\ &= D + F + C + E - F \\ &= D + C + E = w_{1-2} \end{aligned}$$

又 $\Delta u_{12} = \Delta u_{1ac2}$

所以 $q_{12} = \Delta u_{12} + w_{1-2} = q_{1-a-c-2}$

$$= \Delta u_{1ac2} + w_{1-a-c-2}$$

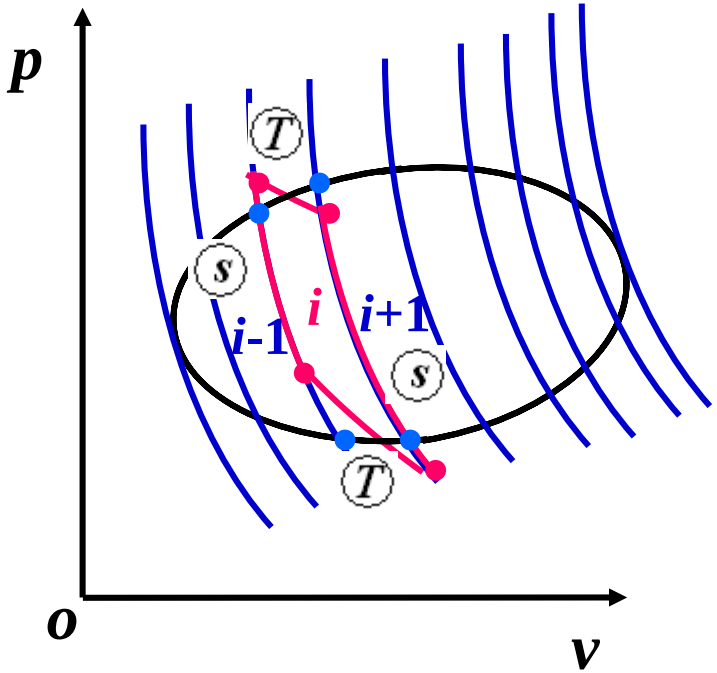


用一组等熵线分割任意可逆循环，得 n 个小循环。

总效应等于原循环。

考察第 i 个小循环

可用等价卡诺循环替代



$$\eta_{\mathrm{t},i} = 1 - \frac{T_{\mathrm{L},i}}{T_{\mathrm{H},i}} = 1 - \frac{\delta q_{2i}}{\delta q_{1i}}$$

$$\frac{\delta q_{2i}}{T_{\mathrm{L},i}} = \frac{\delta q_{1i}}{T_{\mathrm{H},i}}$$

改用代数符号

$$\frac{\delta q_{1i}}{T_{\mathrm{H},i}} + \frac{\delta q_{2i}}{T_{\mathrm{L},i}} = 0 \quad \Rightarrow \sum \frac{\delta q_i}{T_{\mathrm{r},i}} = 0 \quad \Rightarrow \Sigma \frac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}} = 0$$

令分割循环的可逆绝热线→无穷大，且任意两线间距离→0，则

$$\oint \frac{\delta q}{T_r} = 0 \quad \longrightarrow \quad \oint \frac{\delta q}{T} = 0$$

由上式可知，对于**可逆过程**，$\delta Q/T$ 环积分为零，积分与过程无关，具有状态参数的特性，定义为**熵**。

$$\mathrm{d}s = \frac{\delta q_{\mathrm{re}}}{T}$$

$$\boxed{\oint \mathrm{d}s = \oint \frac{\delta q_{\mathrm{re}}}{T} = 0}$$

$$\boxed{\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta q_{\mathrm{re}}}{T}}$$

讨论：

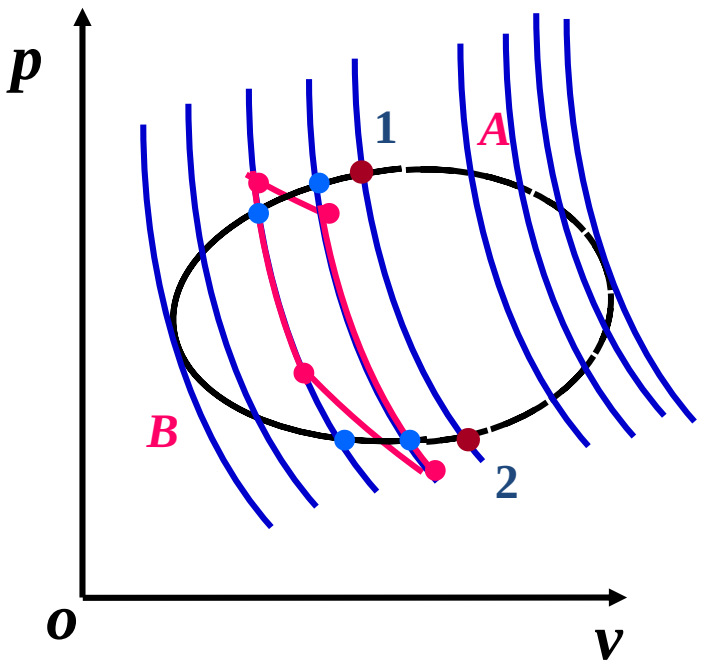
1）因证明中仅利用卡诺循环，故与工质性质无关；

2）因 s 是状态参数，故 $\Delta s_{12} = s_2 - s_1$ 与过程无关；

3）克劳修斯积分等式，$\oint \frac{\delta q}{T_r} = 0$（$T_r$–**热源温度**）

二、克劳修斯积分不等式

用一组等熵线分割循环 $\begin{cases} \text{可逆小循环} \\ \text{不可逆小循环} \end{cases}$



可逆小循环部分：

$$\Sigma \frac{q}{T_{\mathrm{r}}} = 0$$

不可逆小循环部分：

$$1 - \frac{q_{2,i}}{q_{1,i}} < 1 - \frac{T_{\mathrm{L},i}}{T_{\mathrm{H},i}}$$

$$\frac{q_{2,i}}{q_{1,i}} > \frac{T_{\mathrm{L},i}}{T_{\mathrm{H},i}} \Rightarrow \frac{q_{1,i}}{T_{\mathrm{H},i}} - \frac{q_{2,i}}{T_{\mathrm{L},i}} < 0$$

$$\Rightarrow \Sigma \frac{q}{T_{\mathrm{r}}} < 0$$

可逆部分+不可逆部分

$$\Sigma \frac{q}{T_{\mathrm{r}}} < 0$$

令分割循环的可逆绝热线→无穷大，且任意两线间距离→0，则

$$\Rightarrow \oint \frac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}} < 0$$ **克劳修斯不等式**

结合克劳修斯等式，有

$$\Rightarrow \oint \frac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}} \leq 0 \begin{cases} \text{可逆 “=”} \\ \text{不可逆 “<”} \end{cases}$$

注意：1）T_{r}是热源温度；

2）工质循环，故 q 的符号以工质考虑。

克劳修斯不等式的应用

用于判断循环是否可行、是否可逆的判别式：

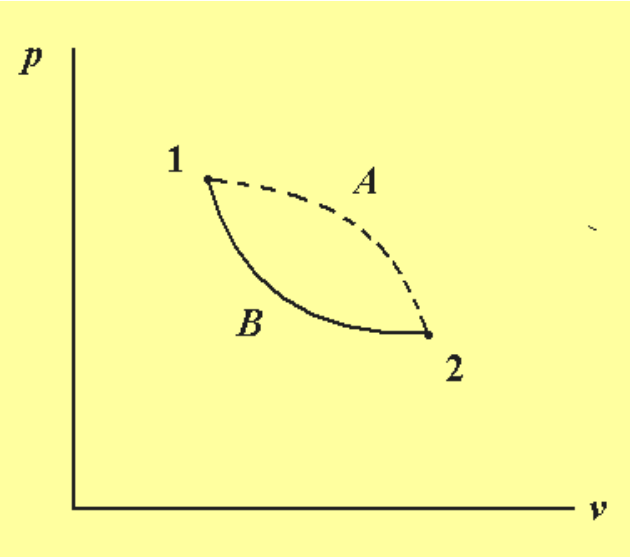
$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$ 循环可行、且可逆

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$$ 循环可行、但不可逆

$$\oint \frac{\delta Q}{T} > 0$$ 循环不可行

克劳修斯不等式是热力学第二定律的数学表达式之一。

三、热力学第二定律的数学表达式



$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \quad \Rightarrow \quad \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

$$\Rightarrow -\int_{2B1} \frac{\delta Q}{T} > \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T} \quad \Rightarrow \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T} > \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T}$$

$$\text{而} S_2 - S_1 = \int_{1B2} \frac{\delta Q}{T} > \int_{1A2} \frac{\delta Q}{T}$$

可逆过程的熵变为： $S_2 - S_1 = \int \frac{\delta Q}{T}$

可得任意过程的熵变为：

$$\boxed{S_2 - S_1 \geq \int \frac{\delta Q}{T}} \qquad \boxed{\mathrm{d}S \geq \frac{\delta Q}{T}} \qquad \boxed{\mathrm{d}s \geq \frac{\delta q}{T}}$$

上面这些都可称为第二定律的数学表达式。

$$\Delta S_{12} = S_2 - S_1 \geq \int_{12} \frac{\delta Q}{T}$$

= 可逆

>不可逆

<不可能

针对过程

对于循环 =0 ⇒ 克劳修斯积分不等式

$$\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}$$

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

$$ds \geq \frac{\delta q}{T}$$

热二律表达式之一

	可逆	不可逆	表达式
循环	$\oint \frac{\delta Q_{re}}{T} = 0$	$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$	$\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0$
过程	$dS = \frac{\delta Q_{re}}{T}$	$dS > \frac{\delta Q}{T}$	$dS \ge \frac{\delta Q}{T}$
	$\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_{re}}{T}$	$\Delta S > \int \frac{\delta Q}{T}$	$\Delta S \ge \int \frac{\delta Q}{T}$

讨论：1) 违反上述任一表达式就可导出违反第二定律；

2) 热力学第二定律数学表达式给出了热过程的方向判据。

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$

= 可逆

>不可逆

<不可能

不可逆绝热过程 $\delta Q = 0$ $dS > 0$

除了传热，还有其它因素影响熵——

不可逆因素

不可逆因素会引起熵变化

总是熵增

上节课回顾

热力学第二定律的数学表达式：

循环 $$\oint \frac{\delta q}{T_r} \le 0$$

注意：1）T_r是热源温度；

2）工质循环，故 q 的符号以工质考虑。

过程 $$\mathrm{d}s \ge \frac{\delta q}{T}$$

注意：T和q研究谁的熵变就以谁考虑。

不可逆绝热过程 $\delta Q = 0$ $\quad dS > 0$

除了传热，还有其它因素影响熵——不可逆因素

5–4 熵方程与孤立系统熵增原理

一、熵方程

1. 闭口系

系统熵为何变化?

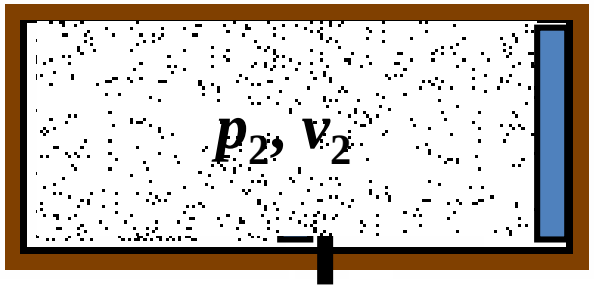
▲据定义 $\mathrm{d}s = \left.\dfrac{\delta q}{T}\right|_{\mathrm{rev}}$ ——系统与外界交换热量;

▲熵是广延性质的参数——系统与外界交换质量;

▲考察刚性绝热容器中理想气体自由膨胀

$$\Delta s = c_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R_g \ln\frac{v_2}{v_1}$$

$$= R_g \ln\frac{v_2}{v_1} = R_g \ln 2 > 0$$



无热、质交换!　　不可逆使系统熵增加。

系统熵变与?可逆!功交换无关

所以闭口系

$$\mathrm{d}s = \delta s_{\mathrm{f}} + \delta s_{\mathrm{g}} \Rightarrow \Delta s = s_{\mathrm{f}} + s_{\mathrm{g}}$$

其中

$$s_{\mathrm{f}} = \int_1^2 \frac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}}$$ **（热）熵流** $\begin{cases} \text{吸热 “+”} \\ \text{放热 “–”} \end{cases}$ **系统与外界换热造成系统熵的变化。**

s_{g}**—熵产，非负** $\begin{cases} \text{不可逆 “+”} \\ \text{可逆 “0”} \end{cases}$ **系统进行不可逆过程造成系统熵的增加**

绝热闭口系与外界没有热量交换，故没有热量引起的熵流，则

$$\boxed{\Delta S_{\mathrm{ad}} = S_{\mathrm{g}} \geq 0 \quad \text{或} \quad \mathrm{d}S_{\mathrm{ad}} = \mathrm{d}S_{g} \geq 0}$$

$$\boxed{\Delta s_{\mathrm{ad}} = s_{\mathrm{g}} \geq 0 \quad \text{或} \quad \mathrm{d}s_{\mathrm{ad}} = \mathrm{d}s_{g} \geq 0}$$

熵流、熵产和熵变

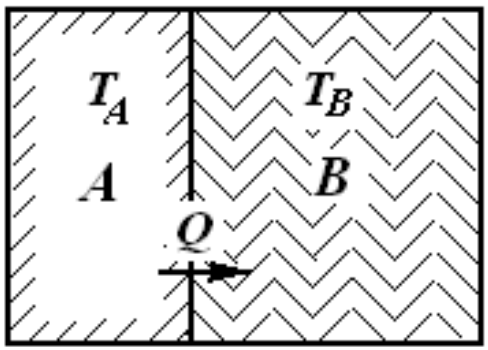
$$dS = dS_{\mathrm{f}} + dS_{\mathrm{g}}$$

$$\Delta S = \Delta S_{\mathrm{f}} + \Delta S_{\mathrm{g}}$$

不易求

任意不可逆过程	$\Delta S \geq 0$	$\Delta S_{\mathrm{f}} \geq 0$	$\Delta S_{\mathrm{g}} > 0$
	$<$	$<$	
可逆过程	$\Delta S = \Delta S_{\mathrm{f}} \geq 0$		$\Delta S_{\mathrm{g}} = 0$
	$<$		
不可逆绝热过程	$\Delta S > 0$	$\Delta S_{\mathrm{f}} = 0$	$\Delta S_{\mathrm{g}} > 0$
可逆绝热过程	$\Delta S = 0$	$\Delta S_{\mathrm{f}} = 0$	$\Delta S_{\mathrm{g}} = 0$

熵流熵产计算示例：A、B两物体发生传热　若$T_A = T_B$，可逆



取A为系统

$$\Delta S_A = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_A}\bigg|_{\text{rev}} = -\frac{Q}{T_A}$$

$$S_{\text{f}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_{\text{r}}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_B} = \frac{-Q}{T_B} = -\frac{Q}{T_A}$$

$$S_{\text{g}} = 0$$

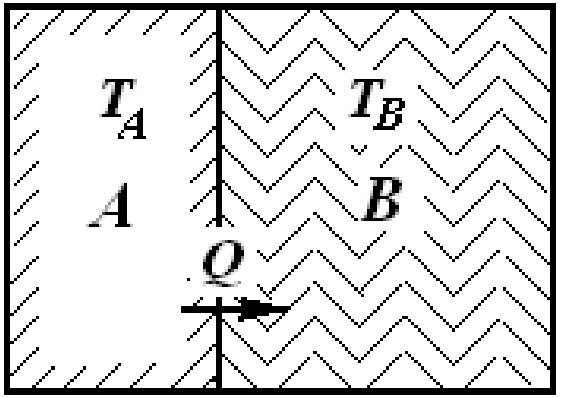
取B为系统

$$\Delta S_B = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_B}\bigg|_{\text{rev}} = \frac{Q}{T_B}$$

$$S_{\text{f}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_{\text{r}}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_A} = \frac{Q}{T_A} = \frac{Q}{T_B}$$

$$S_{\text{g}} = 0$$

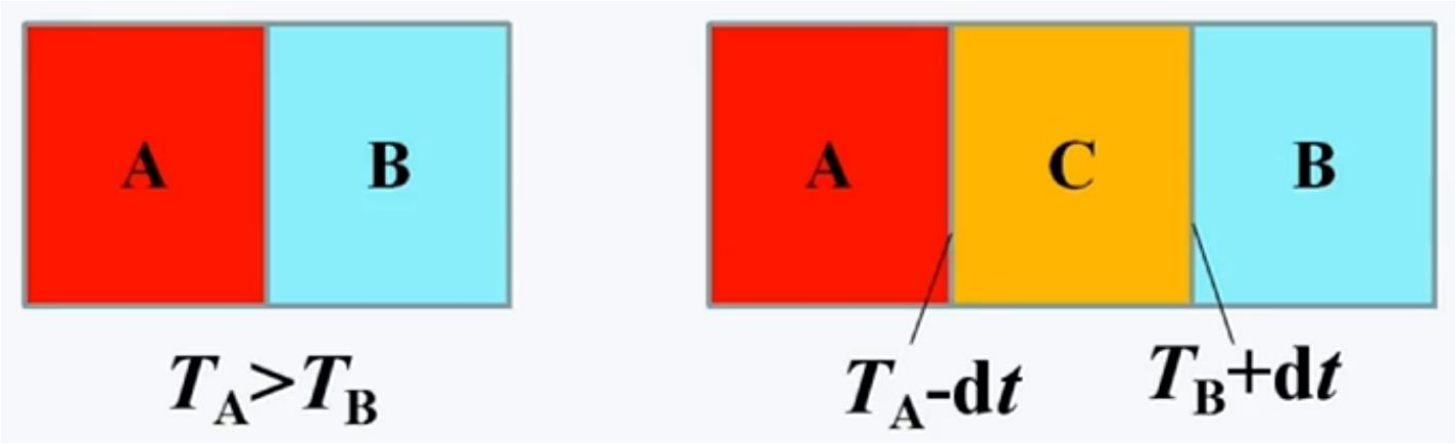
若$T_A > T_B$，不可逆，取A为系统



$$\Delta S_A = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_A}\bigg|_{\text{rev}} = -\frac{Q}{T_A}$$

$$S_{\text{f}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_{\text{r}}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_B} = -\frac{Q}{T_B}$$

$$S_{\text{g}} = \Delta S - S_{\text{f}} = -\frac{Q}{T_A} - \left(-\frac{Q}{T_B}\right) = Q\left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}\right) > 0$$



取B为系统，$T_A > T_B$，不可逆

$$\Delta S_B = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_B}\bigg|_{\text{rev}} = \frac{Q}{T_B}$$

$$S_{\text{f}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_{\text{r}}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T_A} = \frac{Q}{T_A}$$

$$S_{\text{g}} = \Delta S - S_{\text{f}} = \frac{Q}{T_B} - \frac{Q}{T_A} = Q\left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}\right) > 0$$

所以，单纯传热，若可逆，系统熵变等于熵流；若不可逆系统熵变大于熵流，差额部分由不可逆熵产提供。

例题：

1 kg p = 0.1 MPa，t_1= 20°C的水定压加热到90 °C，若热源R温度T_r恒为500 K，环境温度T_0 = 293 K，求：（1）水的熵变；（2）分别以水和热源R为系统求此加热过程的熵流和熵产。 已知水 $c_p = 4.1868\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$、$\Delta h = c_p \Delta t$

解 （1）定压加热 $q_p = \Delta h + w_t = \Delta h$

$$q_w = h_2 - h_1 = c_p\left(t_2 - t_1\right)$$

$$= 4.1868\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)} \times \left(90 - 20\right)^\circ\mathrm{C} = 293.0\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$\Delta s_w = \int_1^2 \frac{\delta q}{T}\bigg|_{rev} = \int_1^2 \frac{c_p \mathrm{d}T}{T}\bigg|_{rev} = c_p \ln\frac{T_2}{T_1}$$

$$= 4.1868\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)} \times \ln\frac{(90+273)\ \mathrm{K}}{(20+273)\ \mathrm{K}} = 0.897\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$$

$$\overline{T_{\mathrm{m}}} = \frac{q}{\Delta s} = \frac{293.0\ \mathrm{kJ/kg}}{0.897\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)}} = 326.64\ \mathrm{K}$$

(2）取水为系统— 闭口系

$$\Delta s_{\mathrm{w}} = s_{\mathrm{f}} + s_{\mathrm{g}}$$

$$s_{\mathrm{f}} = \int_1^2 \frac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}} = \frac{q}{T_{\mathrm{r}}} = \frac{293.0\ \mathrm{kJ/kg}}{500\ \mathrm{K}} = 0.586\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)}$$

$$s_{\mathrm{g}} = \Delta s_{\mathrm{w}} - s_{\mathrm{f}}$$

$$= 0.897\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)} - 0.586\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)} = 0.311\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)}$$

取热源R为系统— 闭口系

$$\Delta s_{\mathrm{R}} = s_{\mathrm{f}} + s_{\mathrm{g}}$$

$$s_f = \int_1^2 \frac{\delta q_R}{T_w} = \frac{q_R}{\overline{T}_m} = \frac{q_R}{q_w / \Delta s_w}$$

$$q_R = -q_w$$

$$s_f = -\Delta s_w = -0.897 \ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$\Delta s_R = \int_1^2 \frac{\delta q}{T}\bigg|_{rev} = -\frac{q}{T_R} = -\frac{293.0 \ \text{kJ/kg}}{500 \ \text{K}} = -0.586 \ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$s_g = \Delta s_R - s_f$$

$$= -0.586 \ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)} - [-0.897 \ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}] = 0.311 \ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

讨论 ★**在（1）中** $\Delta s_w = 0.897 \ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$

$$\Delta s_R = \int_1^2 \frac{\delta q}{T_R} = -\frac{q}{T_R} = -0.586 \ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

即热源熵减少，流向水，但 $\Delta s_w > \Delta s_R$

所以在传热过程熵产生出来，补偿差值——熵产。

★两个物体间进行换热，A物体的熵变数值上即是对B物体的熵流，B物体的熵变即是A物体的熵流（符号相反）。

★由于通常忽略热源（包括液体和固体）交换热量造成体积与压力的变化，故可假设内可逆过程计算其在不可逆传热过程的熵变。有限质量的气体则不能假设内可逆传热过程计算，因其体积或压力有较大的变化。

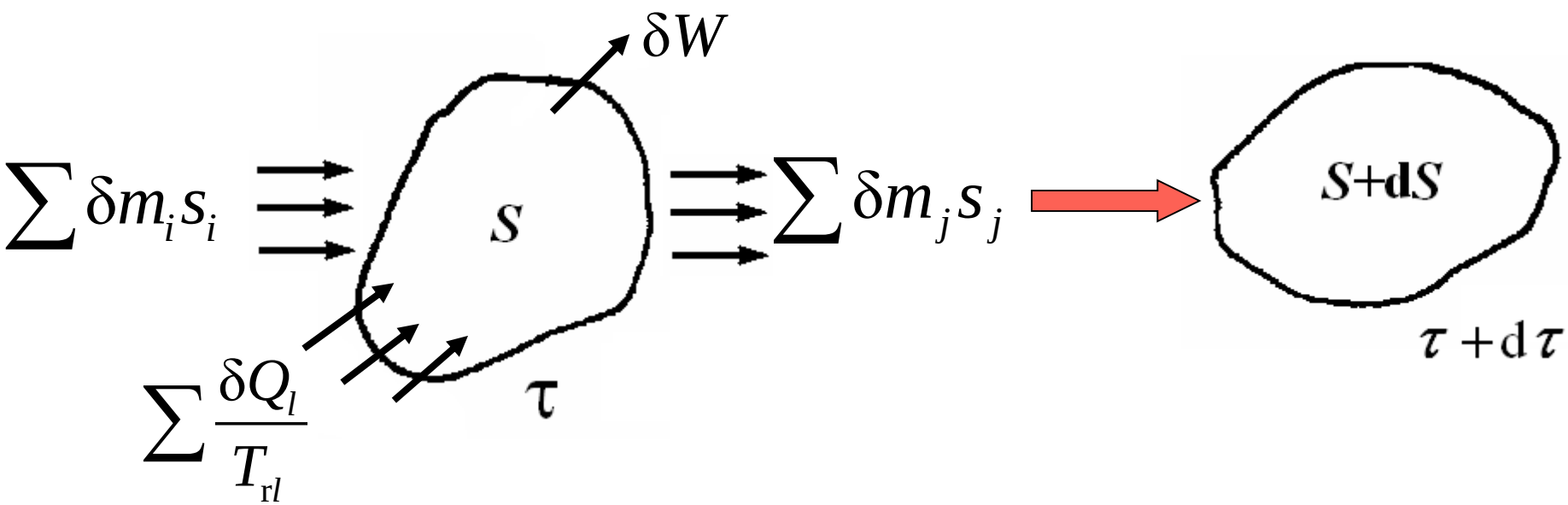
★ 传热过程的熵产可任取吸、放热物体为系统计算。

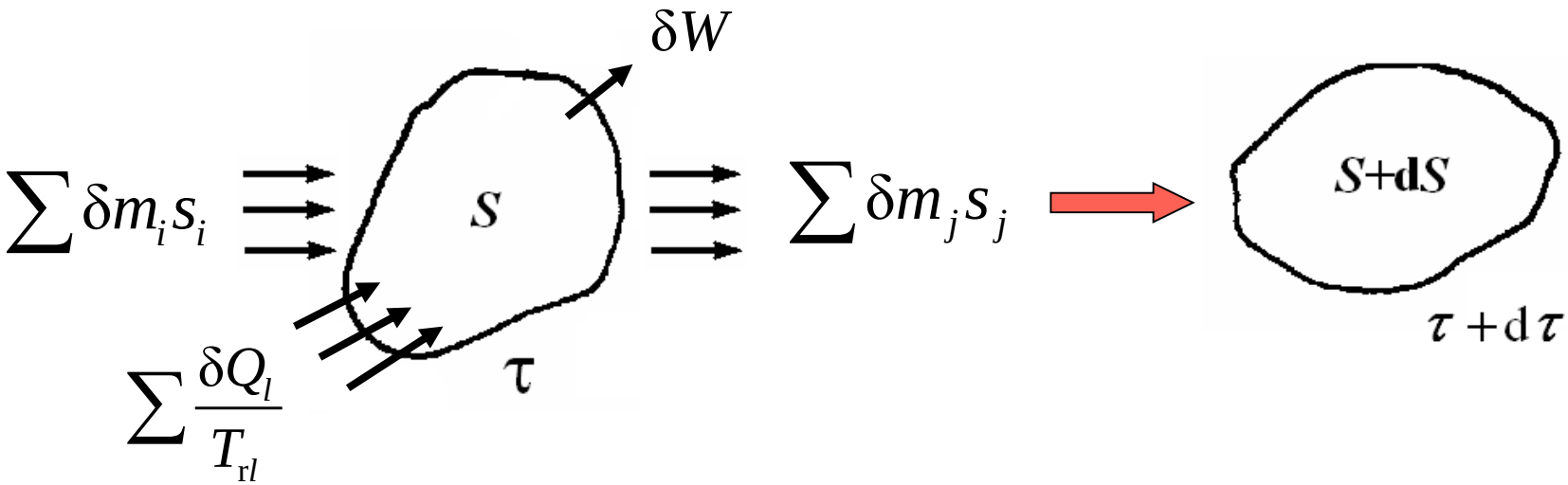
2. 开口系

考虑系统与外界发生质量交换，系统熵变除（热）熵流，熵产外，还应有质量迁移引起的质熵流，所以熵方程应为：

流入系统熵 − 流出系统熵 + 熵产 = 系统熵增

其中 流入 / 流出 → 热迁移 / 质迁移 造成的 热 / 质 熵流





流入 $\sum \delta m_i s_i + \sum \frac{\delta Q_l}{T_{\mathrm{r},l}}$ **流出** $\sum \delta m_j s_j$

熵产 δS_{g} **熵增** $\mathrm{d}S$

$$\sum \delta m_i s_i - \sum \delta m_j s_j + \sum \frac{\delta Q_l}{T_{\mathrm{r},l}} + \delta S_{\mathrm{g}} = \mathrm{d}S$$

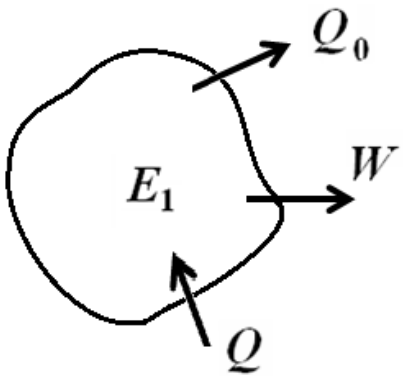
$$\Delta S = \sum \int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau} (s_i \delta m_i - s_j \delta m_j) + \sum S_{\mathrm{f},l} + S_{\mathrm{g}}$$

熵方程核心：

熵可随热量和质量迁移而转移；可在不可逆过程中自发产生。由于一切实际过程不可逆，所以熵在能量转移过程中自发产生（熵产），因此熵是不守恒的，熵产是熵方程的核心。

熵方程：

$$\Delta S=\sum\int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}(s_i\delta m_i-s_j\delta m_j)+\sum S_{\mathrm{f},l}+S_{\mathrm{g}}$$



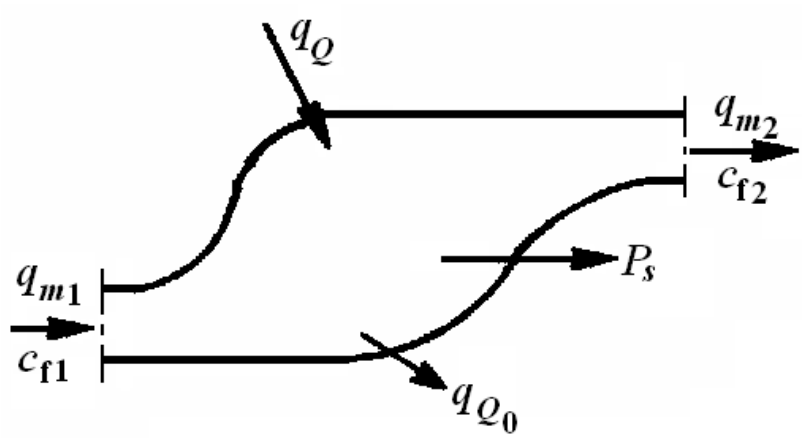
闭口系 $\delta m_i=0$ $\delta m_j=0$

$$\Delta s=s_{\mathrm{f}}+s_{\mathrm{g}}$$

闭口绝热系 $q=0$ $\Delta s=s_{\mathrm{g}}\geq 0$ $\begin{cases}\text{可逆“=”}\\ \text{不可逆“>”}\end{cases}$

$$\Delta S=\sum\int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}(s_i\delta m_i-s_j\delta m_j)+\sum S_{\mathrm{f},l}+S_{\mathrm{g}}$$

稳定流动开口系熵方程（仅考虑一股流出，一股流进）



稳流开系：

$$\delta m_1=\delta m_2=\delta m \qquad \mathrm{d}S_{\mathrm{CV}}=0$$

$$(s_1-s_2)\delta m+\delta S_{\mathrm{f}}+\delta S_{\mathrm{g}}=0$$

$$\underline{s_2-s_1=s_{\mathrm{f}}+s_{\mathrm{g}}}$$

绝热稳流开口系

$$S_{\mathrm{f}}=0$$

$$S_2-S_1=S_{\mathrm{g}}\geq 0$$

$$\Delta S_{\mathrm{CV}}=(S_2-S_1)_{\mathrm{CV}}=0$$ **矛盾?**

试判断下列各情况的熵变是：

a）正；b）负；c）可正可负；d）零

1）闭口系经历一可逆变化过程，系统与外界交换功 10kJ，热量-10kJ，系统熵变 。 “-”

2）闭口系经历一不可逆变化过程，系统与外界交换功量10 kJ，热量-10kJ，系统熵变 。 “-”or”+”

3）在一稳态稳流装置内工作的流体经历一不可逆过程,装置作功20kJ，与外界交换热量−15kJ，流体进出口熵变。“+”or”-”

4）在一稳态稳流装置内工作的流体，经历一可逆过程，装置作功20kJ，与外界交换热量−15kJ，流体进出口熵变。“-”

5）流体在稳态稳流的情况下按不可逆绝热变化，系统对外作功10kJ，此开口系统的熵变。 0

二、孤立系统熵增原理

由熵方程 $$\Delta S=\sum\int_{\tau}^{\tau+\Delta\tau}\left(s_i\delta m_i-s_j\delta m_j\right)+S_{\mathrm{f}}+S_{\mathrm{g}}$$

因为是孤立系 $$\delta m_i=0 \qquad \delta m_j=0 \qquad \delta Q_l=0 \qquad S_{\mathrm{f}}=0$$

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{iso}}=\delta S_{\mathrm{g}}\geq 0 \quad \begin{cases} \text{可逆取 “=”} \\ \text{不可逆取 “>”} \end{cases}$$

孤立系统熵增原理：

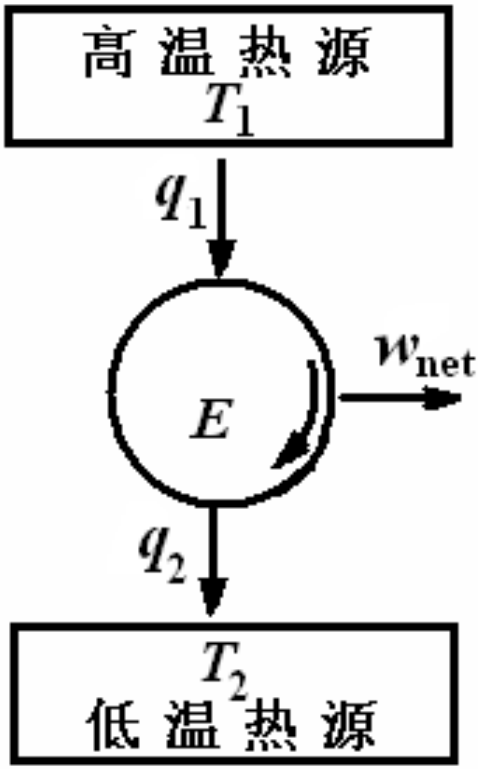
孤立系内一切过程均使孤立系统熵增加，其极限——一切过程均可逆时系统熵保持不变。

a) 热能 $\longrightarrow$ 机械能

热源：失q_1 $\quad \Delta s_1 = -\dfrac{q_1}{T_1}$

冷源：得q_2 $\quad \Delta s_2 = \dfrac{q_2}{T_2}$

热机：输出 w_{net} $\quad \Delta s = 0$



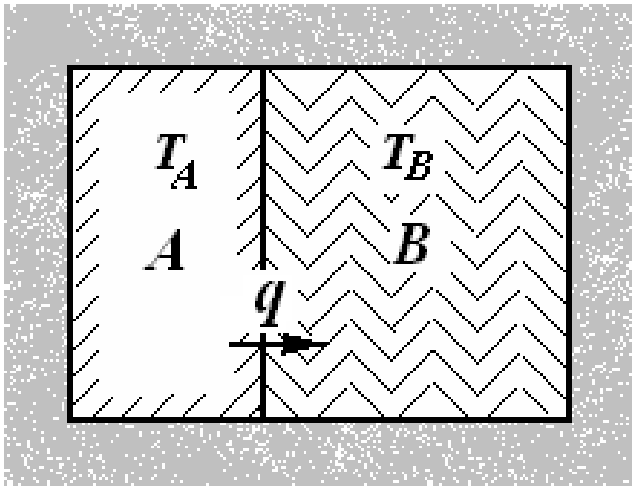
$$\Delta s_{iso} = -\frac{q_1}{T_1} + \frac{q_2}{T_2} + 0$$

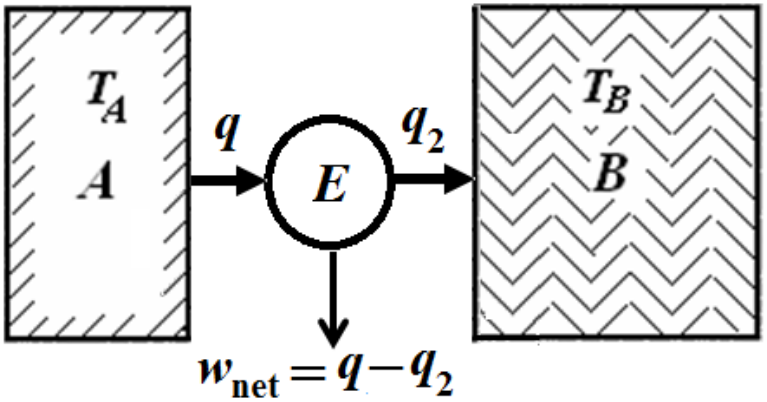
$$= -\frac{q_1}{T_1} + \frac{q_2}{T_2} \geq 0 \quad \begin{cases} \text{rev “=”} \\ \text{irrev “>”} \end{cases}$$

$$\eta_{t,rev} > \eta'_{t,irrev} \xrightarrow{q_1 = q'_1} w_{net,rev} > w'_{net,irrev}$$

不可逆使孤立系熵增大造成后果是机械能（功）减少

b) 热量：高温→低温



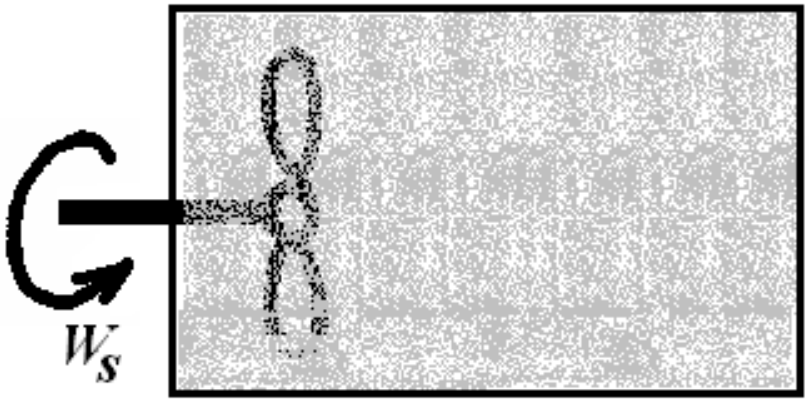


$$\left.\begin{array}{ll} A\text{：失}q & \Delta s_A = -\dfrac{q}{T_A} \\ B\text{：得}q & \Delta s_B = \dfrac{q}{T_B} \end{array}\right\} \quad \Delta s_{iso} = q\left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}\right) \geq 0 \begin{cases} \text{rev “=”} \\ \text{irrev “>”} \end{cases}$$

若$T_A > T_B$，以A为热源B为冷源，热机可使一部分热能转变成功。

孤立系熵增大意味着机械能损失。

c) 机械功（或电能）转化为热能



输入$W_s \rightarrow Q$（$=W_s$），气体由T_1上升到T_2，$v_1 = v_2$。

工质（系统）熵变

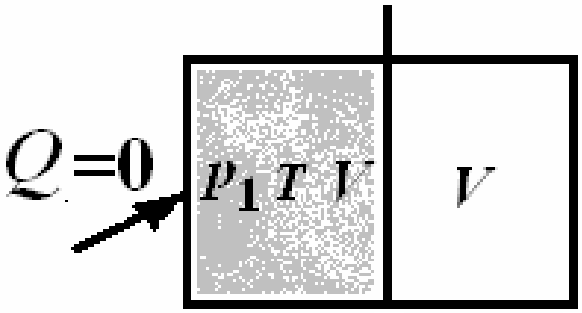
$$\Delta S_{\text{sys}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}\bigg|_{\text{rev}} = mc_V \ln\frac{T_2}{T_1} > 0$$

外界 $\Delta S_{\text{surr}} = 0$

$$\Delta S_{\text{iso}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{surr}} = \Delta S_{\text{sys}} > 0$$

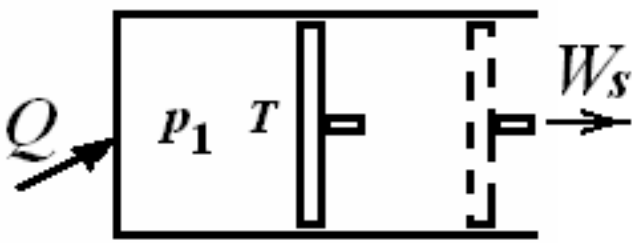
虽然输入的机械功全部转变为系统的热力学能，但系统温度下降到原值释放的热量不可能100%转变成机械能而不留任何影响，故这里$\Delta s_{\text{iso}} > 0$还是意味**机械能损失**。

d) 有压差的膨胀（如自由膨胀）



$$\left.\begin{aligned}\Delta s &= R_g \ln\frac{v_2}{v_1} > 0\\ \Delta s_{surr} &= 0\end{aligned}\right\}\quad \begin{aligned}\Delta s_{iso} &= \Delta s > 0\\ W &= 0\end{aligned}$$

可逆等温膨胀



$$\left.\begin{aligned}Q &= R_g T \ln\frac{v_2}{v_1}\\ \Delta s &= R_g \ln\frac{v_2}{v_1}\\ \Delta s_r &= \frac{-Q}{T} = -R_g \ln\frac{v_2}{v_1}\end{aligned}\right\}\quad \begin{aligned}\Delta s_{iso} &= 0\\ W &= Q\end{aligned}$$

孤立系熵增意味机械能损失

讨论：

1）孤立系统熵增原理$\Delta S_{iso} = S_g \geq 0$，可作为第二定律的又一数学表达式，而且是更基本的一种表达式；

2）孤立系统的熵增原理可推广到闭口绝热系；

3）一切实际过程都不可逆，所以可根据熵增原理判别过程进行的方向；

4）孤立系统中一切过程均不改变其总内部储能，即任意过程中能量守恒。

各种不可逆过程均可造成机械能损失；

任何不可逆过程均是$\Delta S_{iso} > 0$.

熵可反映某种物质的共同属性。

例题：

利用孤立系统熵增原理证明下述循环发动机是不可能制成的：它从167 °C的热源吸热1 000 kJ向7 °C的冷源放热568 kJ，输出循环净功432 kJ。

证明　取热机、热源、冷源组成闭口绝热系

$$\Delta s_{\mathrm{Hr}} = -\frac{1\,000\ \mathrm{kJ}}{(273.15+167)\ \mathrm{K}} = -2.272\ \mathrm{kJ/K}$$

$$\Delta s_{\mathrm{Lr}} = \frac{568\ \mathrm{kJ}}{(273.15+7)\ \mathrm{K}} = 2.027\ \mathrm{kJ/K}$$

$$\Delta s_{\mathrm{E}} = 0$$

$$\Delta s_{\mathrm{iso}} = -2.272\ \mathrm{kJ/K} + 2.027\ \mathrm{kJ/K} = -0.245\ \mathrm{kJ/K} < 0$$

该热机不可能制成

孤立系统熵增原理的实质

一、熵增原理阐明了过程进行的方向，即$dS_{iso}>0$ 。

二、 熵增原理指出了热过程进行的限度，即$dS_{iso}=0$ 。

三、熵增原理揭示了热过程进行的条件（孤立系的热力过程中有部分物体熵减小，必有部分物体的熵增大相伴随）。

熵增原理全面、透彻地揭示了热过程进行的方向、限度和条件，这些正是热力学第二定律的实质。由于热力学第二定律的各种说法都可以归结为熵增原理，又总能将任何系统与相关物体、相关环境一起归入一个孤立系统，所以可以认为式：

$$\boxed{dS_{iso} \geq 0}$$

是热力学第二定律数学表达式的一种最基本的形式。

热二律讨论

- 热二律表述(思考题)

“功可以全部转换为热,而热不能全部转换为功”

理想 T (1)体积膨胀,对外界有影响

(2)不能连续不断地转换为功

- 温度界限相同的一切可逆机的效率都相等?
- 一切不可逆机的效率都小于可逆机的效率?

熵的性质和计算

- 熵是状态参数，状态一定，熵有确定的值；
- 熵的变化只与初、终态有关，与过程的路径无关
- 不可逆过程的熵变可以在给定的初、终态之间任选一可逆过程进行计算。
- 熵是广延量

熵的表达式的联系

- 可逆过程传热的大小和方向 $ds = \dfrac{\delta q_{re}}{T}$
- 不可逆程度的量度 Δs_{g} $\Delta s = s_{\mathrm{f}} + s_{\mathrm{g}}$
- 孤立系 $\Delta s_{\mathrm{iso}} \geq 0$ $\Delta s_{\mathrm{g}} \geq 0$
- 过程进行的方向 $\Delta s \geq \int \dfrac{\delta q}{T}$
- 循环 $\Delta s = 0$ $\oint \dfrac{\delta q}{T_{\mathrm{r}}} \leq 0$ 克劳修斯不等式

熵的问答题

- 任何过程，熵只增不减 ×
- 若从某一初态经可逆与不可逆两条路径到达同一终点，则不可逆途径的ΔS必大于可逆过程的ΔS ×
- 可逆循环ΔS为零，不可逆循环ΔS大于零 ×
- 不可逆过程ΔS永远大于可逆过程ΔS ×

判断题（1）

- 若工质从同一初态，分别经可逆和不可逆过程，到达同一终态，已知两过程热源相同，问传热量是否相同？

$$\Delta s \geq \int \frac{\delta q}{T}$$

=：可逆过程
>：不可逆过程

相同初终态，Δs相同　　热源T相同

$$\delta q_{\mathrm{R}} > \delta q_{\mathrm{IR}}$$

判断题（2）

- 若工质从同一初态出发，从相同热源吸收相同热量，问末态熵可逆与不可逆谁大？

$$\Delta s \geq \int \frac{\delta q}{T}$$

=：可逆过程
>：不可逆过程

相同热量，热源T相同

$$\Delta s_{\mathrm{IR}} > \Delta s_{\mathrm{R}}$$

相同初态s_1相同　　$s_{2,\mathrm{IR}} > s_{2,\mathrm{R}}$

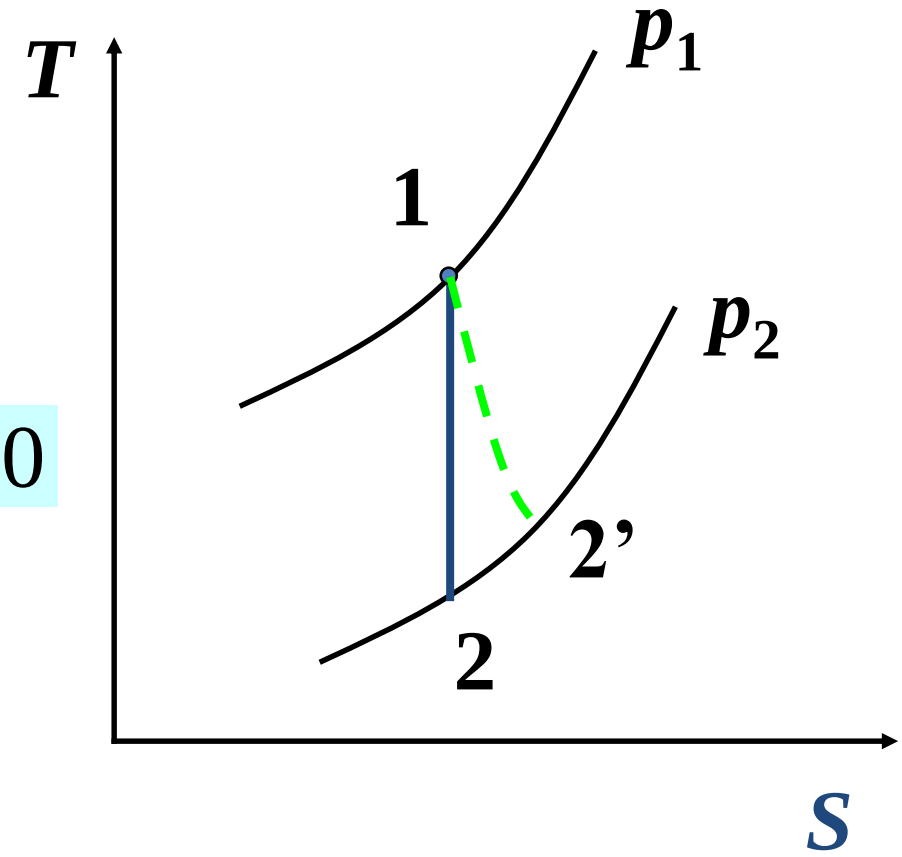
判断题（3）

- 若工质从同一初态出发，一个可逆绝热过程与一个不可逆绝热过程，能否达到相同终点？

$$\Delta s = \cancel{\Delta s_{\mathrm{f}}} + \Delta s_{\mathrm{g}}$$

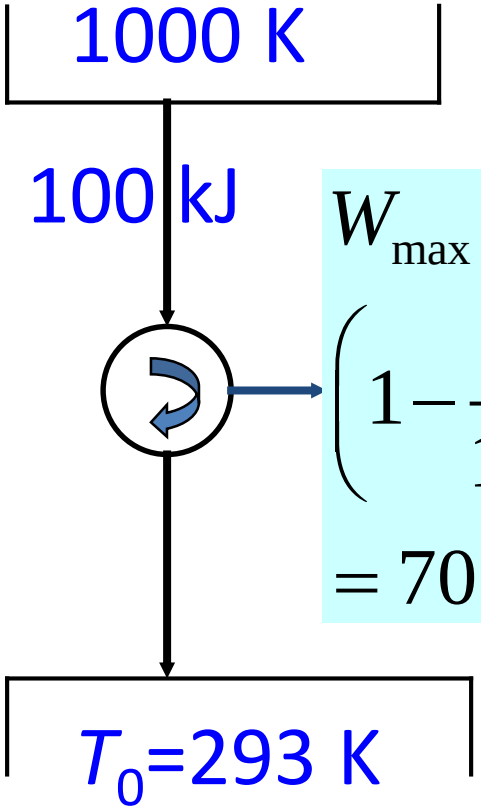
可逆绝热 $\Delta s = 0$

不可逆绝热 $\Delta s > 0$

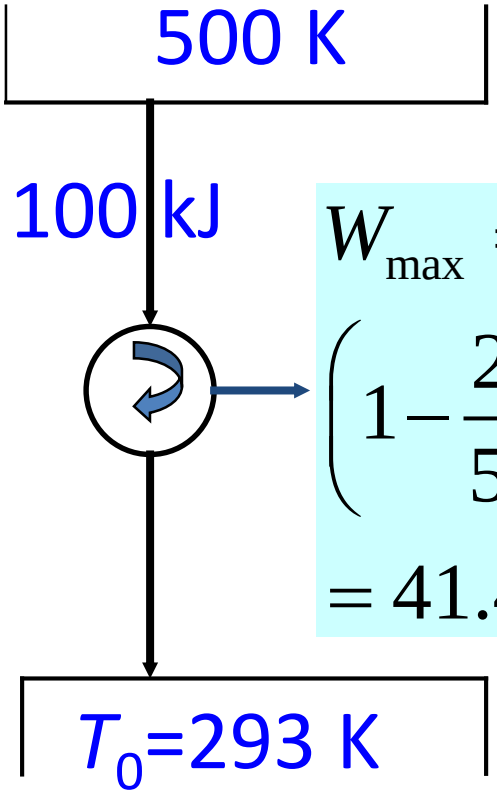


5–5　系统的作功能力（㶲）及熵产与作功能力损失

能量的品质是有差异的：形态不同，价值不同；即使同一形态，在不同条件下，也具有不同的做功能力。



$$W_{\max} = \left(1-\frac{293}{1000}\right)\times 100 = 70.7kJ$$



$$W_{\max} = \left(1-\frac{293}{500}\right)\times 100 = 41.4kJ$$

一、㶲E_x和㶲A_n

在**环境条件**下，能量中可转化为有用功的**最高份额**称为该能量的**㶲E_x（Exergy）**。或者，热力系只与环境相互作用，从任意状态**可逆地变化**到与环境相平衡的状态时，作出的**最大有用功**称为该热力系的**㶲E_x**。

在环境条件下不能转化为有用功的那部分能量称为**㶲A_n**（anergy）

能量中除了 E_x 的部分，就是 A_n

$$\boxed{E=E_x+A_n}$$

E_x ——作功能力。环境一定，能量中最大可能转换为功的部分。

三种不同品质的能量

1、可无限转换的能量——电能、机械能、风能等

$$E=E_x，A_n=0$$

2、不能转换的能量——环境热能

$$E=A_n，E_x=0$$

3、可有限转换的能量——温度高于环境温度的热能

$$E=E_x+A_n$$

热力学第一定律和第二定律E_x的含义

热一律：一切过程，E_x+A_n总量恒定。

热二律：由A_n转变为E_x不可能。

在可逆过程中，E_x保持不变。

在不可逆过程中，部分E_x转变为A_n。

E_x损失、做功能力损失、能量贬值。

任何一孤立系，E_x只能不变或减少，不能增加——孤立系E_x减原理

二、热源热量的可用能（热量㶲）

热源传出的热量中理论上可转化为**最大有用功**的热量。

1、恒温热源 T 下的 Q，环境温度为 T_0

$E_{x,Q}$: Q中最大可能转换为功的部分

$$E_{x,Q}=\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\times Q$$

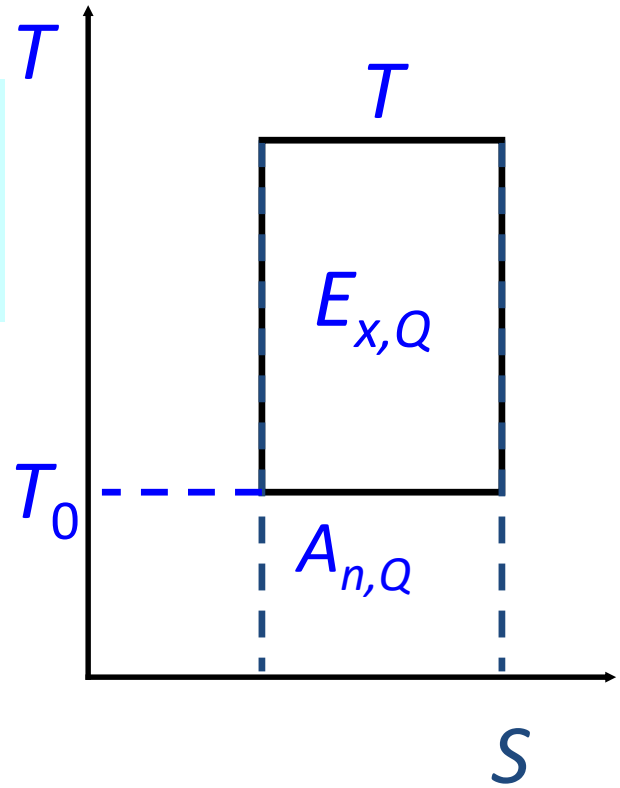
卡诺循环的功

$$E_{x,Q}=\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\times Q=\left(\frac{T-T_0}{T}\right)\times T\Delta S$$

$$=\left(T-T_0\right)\cdot\Delta S=Q-T_0\Delta S$$

$$A_{n,Q}=Q-E_{x,Q}=T_0\Delta S$$

$$Q=E_{x,Q}+A_{n,Q}$$

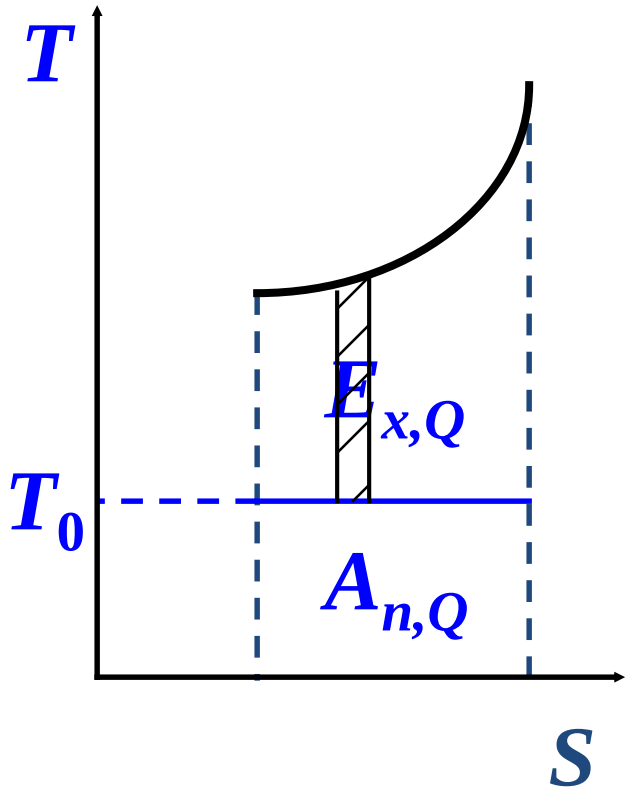


2、变温热源下的Q，环境温度为T_0

微元卡诺循环的功

$$E_{x,Q}=\int\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\times\delta Q$$

$$=\int\delta Q-T_0\int\frac{\delta Q}{T}=Q-T_0\Delta S$$



$$A_{n,Q}=T_0\Delta S$$

$$Q=E_{x,Q}+A_{n,Q}$$

讨论：

1、Q中最大可能转换为功的部分，就是$E_{x,Q}$

2、 $E_{x,Q} = Q - T_0 \Delta S = f(Q, T, T_0)$

Q ,T_0一定，$T \downarrow$ $E_{x,Q} \downarrow$

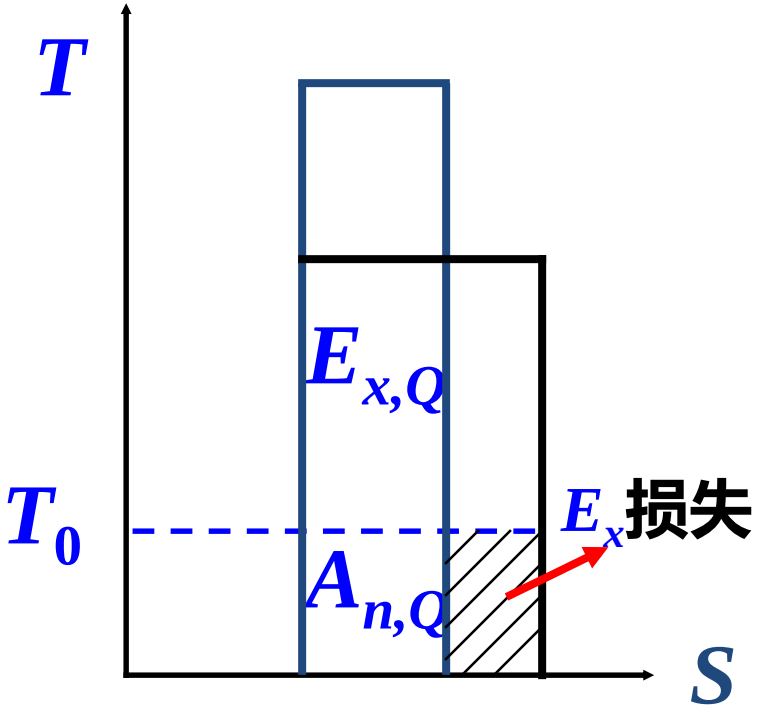
T一定，$Q \uparrow$ $E_{x,Q} \uparrow$

3、单热源热机不能作功

$T = T_0$, $E_{x,Q} = 0$

4、Q 一定，不同 T 传热，

E_x 损失，作功能力损失



三、冷量的作功能力（冷量㶲）

冷量： 工程上把与温度低于环境温度T_0的物体（$T<T_0$）交换的热量称为冷量。

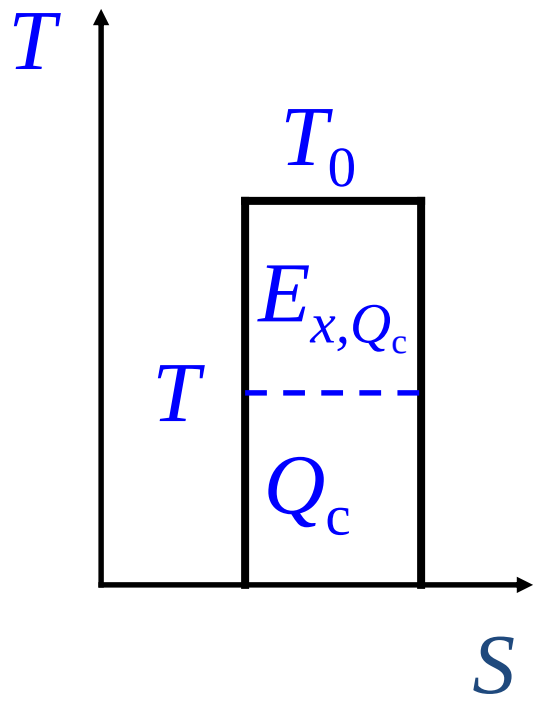
冷量的㶲： 温度低于环境温度的系统，吸收热量Q_c（冷量）时对外做出的最大有用功称为冷量的㶲。

1、恒温冷源 T，环境温度为T_0

$$E_{x,Q_c}=\left(1-\frac{T}{T_0}\right)Q$$

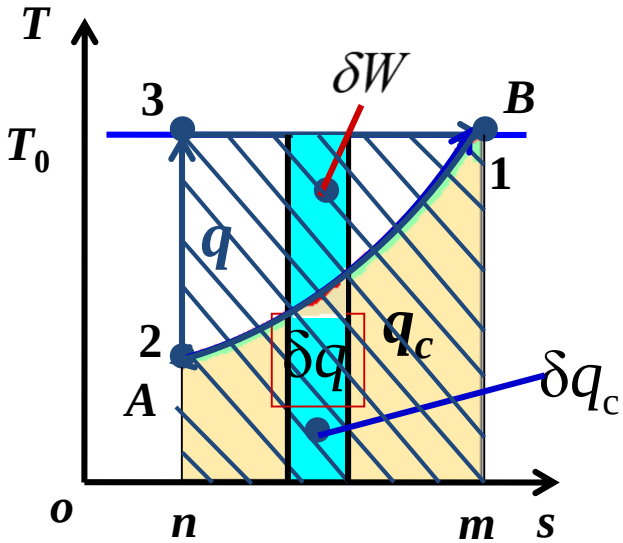
$$Q=E_{x,Q_c}+Q_c$$

$$E_{x,Q_c}=\left(\frac{T_0}{T}-1\right)Q_c=T_0\Delta S-Q_c$$



2、变温冷源

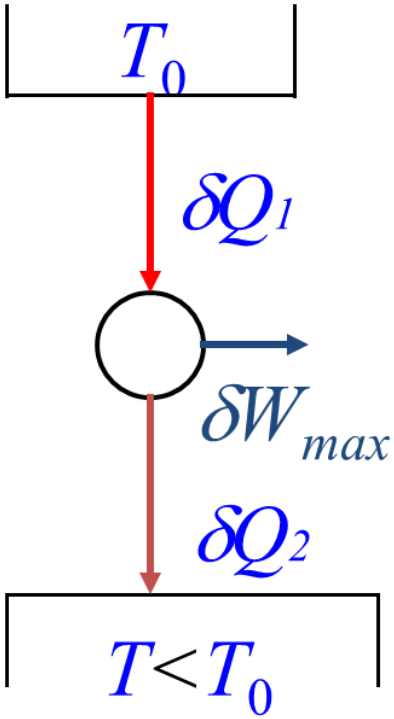
卡诺循环的功



$$\delta W_{\max}=\left(1-\frac{T}{T_0}\right)\delta q=\left(1-\frac{T}{T_0}\right)\left(\delta q_c+\delta W_{\max}\right)$$

$$\delta W_{\max}=\left(\frac{T_0}{T}-1\right)\delta q_c$$

$$E_{x,Q_c}=\delta W_{\max}=\int_1^2\left(\frac{T_0}{T}-1\right)\delta q_c=T_0\Delta S-Q_c$$

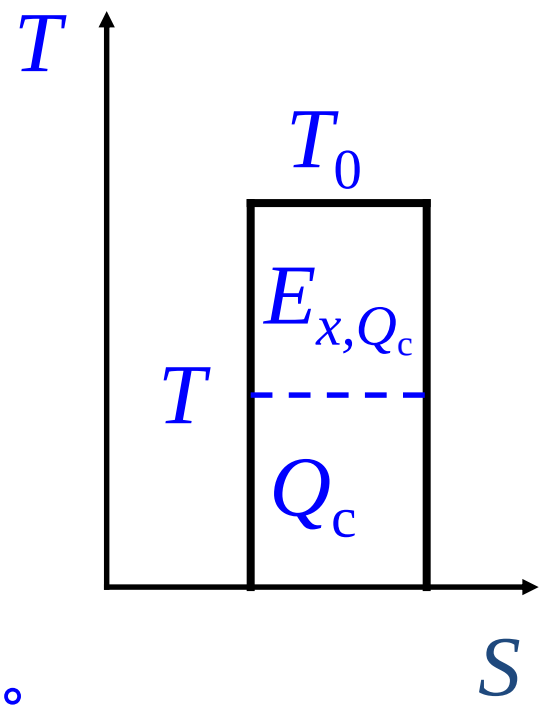


冷量的E_x与A_n的说明

$$E_{x,Q_c} = T_0 \Delta S - Q_c$$

$$A_{n,Q_c} = T_0 \Delta S$$

$$Q_c = -E_{x,Q_c} + A_{n,Q_c}$$



冷量E_x可理解为：

系统吸入冷量Q_c时外界得到的最大有用功。

实际上，只要系统状态与环境的状态有差别，就有可能对外作功，就有E_x。

讨论： $E_{x,Q} = Q - T_0 \Delta S$ $E_{x,Q_c} = T_0 \Delta S - Q_c$

1）热量的可用能和冷量的可用能计算式差一负号。

2）物体吸热，热量中可用能使物体作功能力增大；

物体吸冷，物体的作功能力下降:

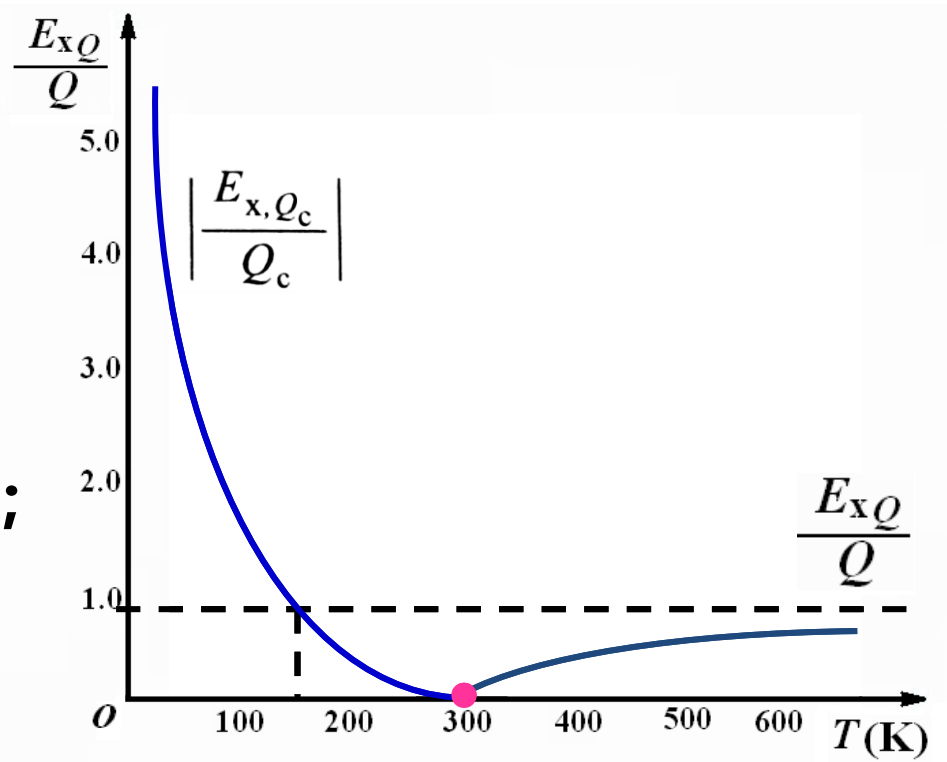
热量㶲与热量同向；冷量㶲与冷量反向。

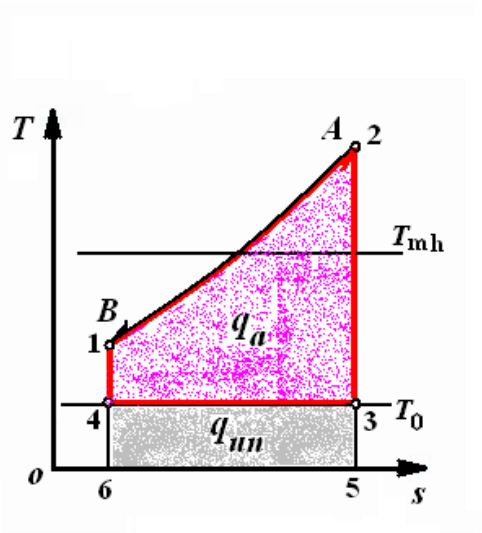
3）热（冷）量可用能

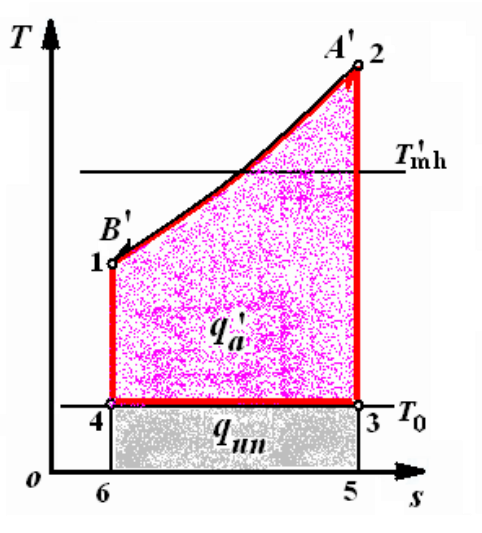
与 T 关系。

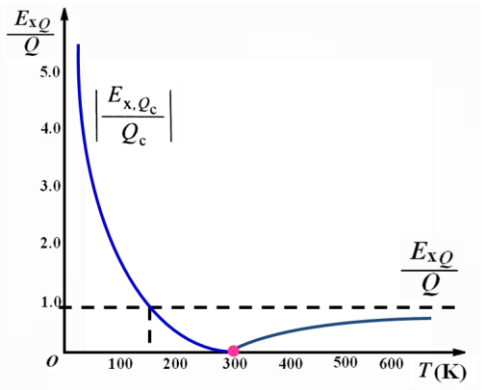
$\frac{E_{xQ}}{Q} \longrightarrow 1$

热量不可能100%转化为功；

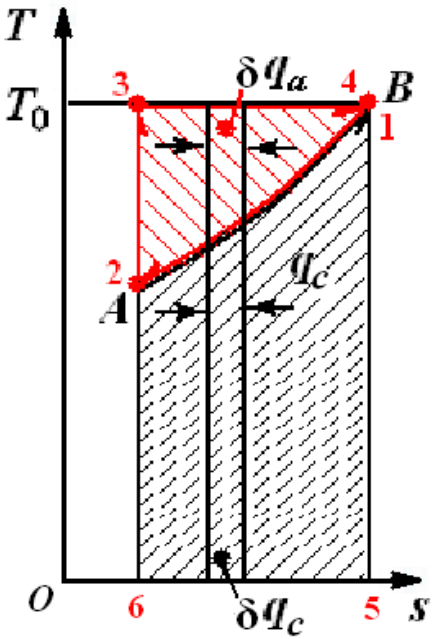


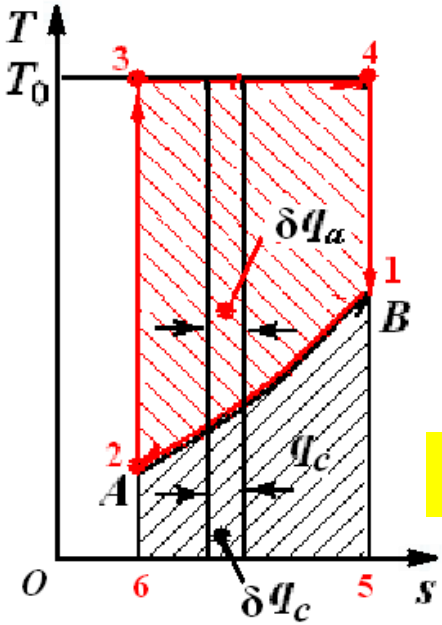






$$\frac{E_{x,Q}}{Q} = \frac{A_{12341}}{A_{12561}} \le 1$$



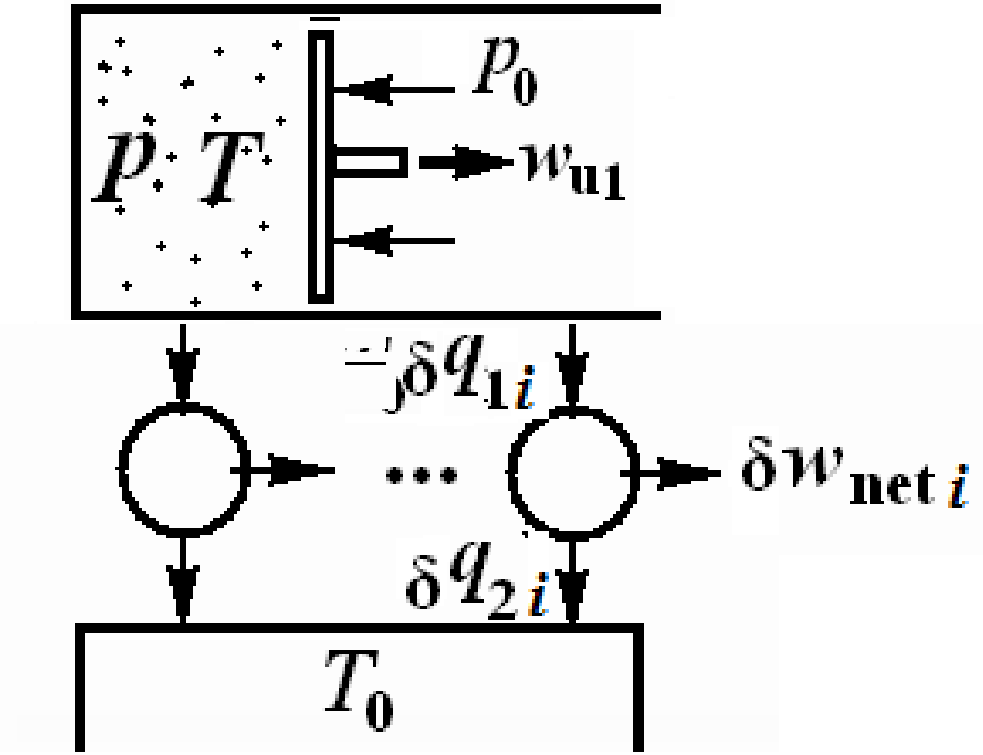


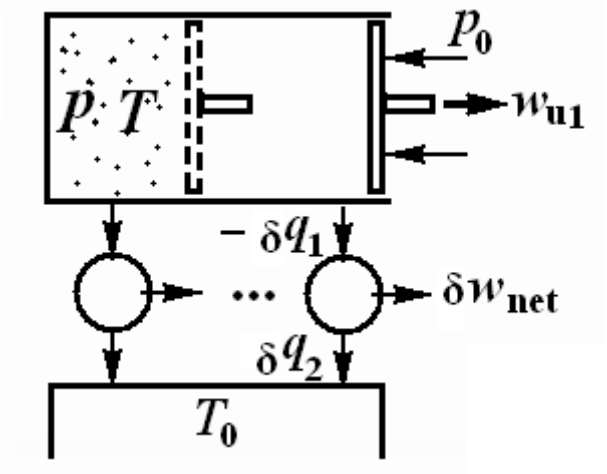
$$\frac{E_{x,Q_c}}{Q_c} = \frac{A_{12341}}{A_{12651}} >, =, < 1$$

冷量㶲数值上可以大于冷量本身！

四、闭口系统工质的作功能力（闭口系的㶲、热力学能㶲）

工质的作功能力——工质因其状态不同于环境而具备的作功能力。通常是指系统只与环境交换热量可逆过渡到与环境平衡状态作出的最大理论有用功。





气体从初态（p，T）→（p_0，T_0）

据 $$q = \Delta u + w$$

$$\delta w = \delta q - \mathrm{d}u$$

$$\delta w_{\mathrm{u},1} = \delta q - \mathrm{d}u - p_0 \mathrm{d}v$$

微卡诺机

$$\delta w_{\mathrm{net}} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)(-\delta q) = T_0 \frac{\delta q}{T} - \delta q$$

$$\begin{aligned}\delta w_{\mathrm{u}} &= \delta w_{\mathrm{u},1} + \delta w_{\mathrm{net}} \\ &= \delta q - \mathrm{d}u - p_0 \mathrm{d}v + T_0 \frac{\delta q}{T} - \delta q \\ &= -\mathrm{d}u + T_0 \mathrm{d}s - p_0 \mathrm{d}v\end{aligned}$$

$$w_{\mathrm{u,max}} = u - u_0 - T_0 (s - s_0) + p_0 (v - v_0)$$

$$w_{\mathrm{u,max}} = u_1 - u_0 - T_0\left(s_1 - s_0\right) + p_0\left(v_1 - v_0\right)$$

讨论：

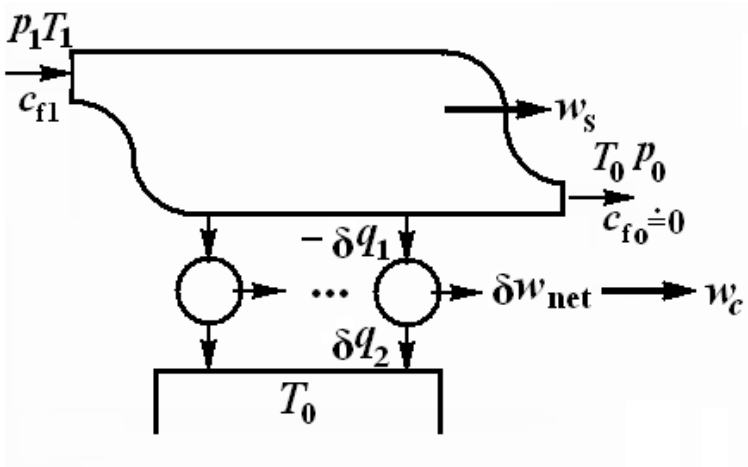
1）相对于p_0，T_0，$w_{\mathrm{u,max}}$是状态参数，称为热力学能㶲，用$E_{\mathrm{x},U}$（$e_{\mathrm{x},U}$）表示。

2）从状态1→状态2，闭口系的最大有用功。

$$w_{\mathrm{u,max},1-2} = e_{\mathrm{x},U_1} - e_{\mathrm{x},U_2} = u_1 - u_2 - T_0\left(s_1 - s_2\right) + p_0\left(v_1 - v_2\right)$$

3）因为是最大有用功，所以必须一切过程可逆；最终向环境排热。

五、稳流工质的作功能力



$$q = \Delta h + w_t$$

$$w_s = q - \Delta h = q - (h_0 - h_1)$$

$$w_c = \sum \delta w_{c,net} = \sum \left[\left(1 - \frac{T_0}{T} \right) (-\delta q_i) \right]$$

$$= \int_1^0 \left(1 - \frac{T_0}{T} \right) (-\delta q_i) = -q + T_0 (s_0 - s_1)$$

$$w_{u,max} = w_s + w_c = q - (h_0 - h_1) - q + T_0 (s_0 - s_1)$$

$$\underline{w_{u,max} = h_1 - h_0 - T_0 (s_1 - s_0)}$$

讨论：

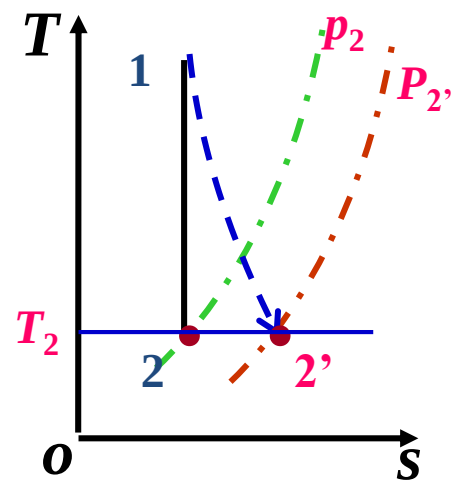
$$w_{\mathrm{u,max}} = h_1 - h_0 - T_0\left(s_1 - s_0\right)$$

1）对于 p_0、T_0，$w_{\mathrm{u,max}}$仅取决于状态（状态参数），称之为焓㶲，用$E_{\mathrm{x},H}$（$e_{\mathrm{x},H}$）表示。

2）从状态1→2，稳流工质可作出的最大有用功

$$w_{\mathrm{u,max},1-2} = e_{\mathrm{x},H_1} - e_{\mathrm{x},H_2} = h_1 - h_2 - T_0\left(s_1 - s_2\right)$$

$$= h_1 - h_2 + T_0\left(s_2 - s_1\right)$$



可逆绝热过程 $s_2 = s_1$，不可逆绝热过程，$s_2 > s_1$，

$$w_{\mathrm{u,max,rev}} < w_{\mathrm{u,max,irrev}}$$

虽终态温度相同，但压力不同！

3）若考虑动能，则称之为物流㶲，用E_{x}（e_{x}）表示

$$w_{\mathrm{u,max}} = e_{\mathrm{x}} = h_1 - h_0 - T_0\left(s_1 - s_0\right) + \frac{1}{2}c_{\mathrm{f1}}^2$$

五、熵产与系统作功能力（㶲）损失

E_x → 最大作功能力 → 可逆

Ex损失 ← 作功能力降低 ← 不可逆

?

dS ← $dS_{\mathrm{iso}} = dS_{\mathrm{g}} > 0$ ← 不可逆

孤立系熵增与E_x损失

取热源T_1和T_2为孤立系

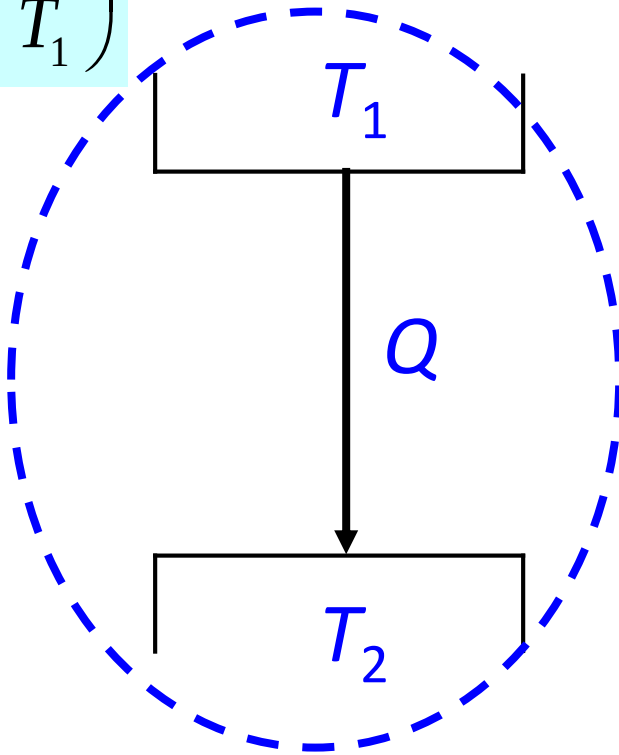
$$\Delta S_{\mathrm{iso}} = \Delta S_{\mathrm{T}_1} + \Delta S_{\mathrm{T}_2} = \frac{-|Q|}{T_1} + \frac{|Q|}{T_2} = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$E_{x,Q_1} = \left(1 - \frac{T_0}{T_1}\right) \times Q_1$$

$$E_{x,Q2} = \left(1 - \frac{T_0}{T_2}\right) \times Q_2$$

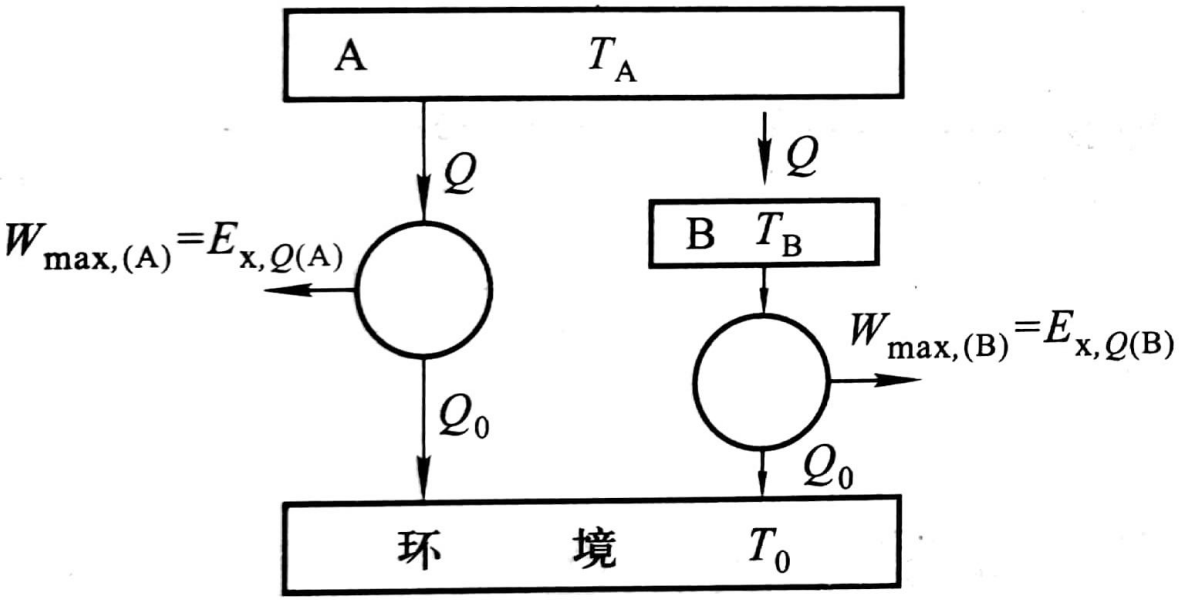
$$I = E_{x,Q1} - E_{x,Q2} = T_0\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \times Q$$

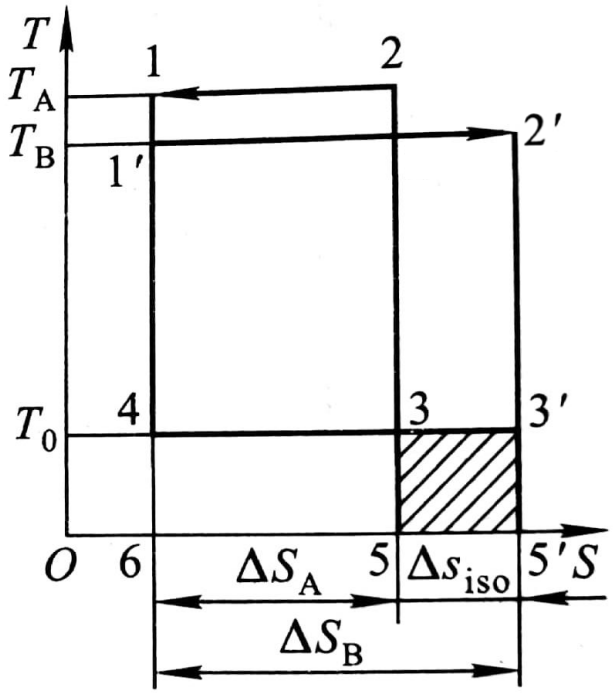
$$I = T_0 \Delta S_{iso}$$



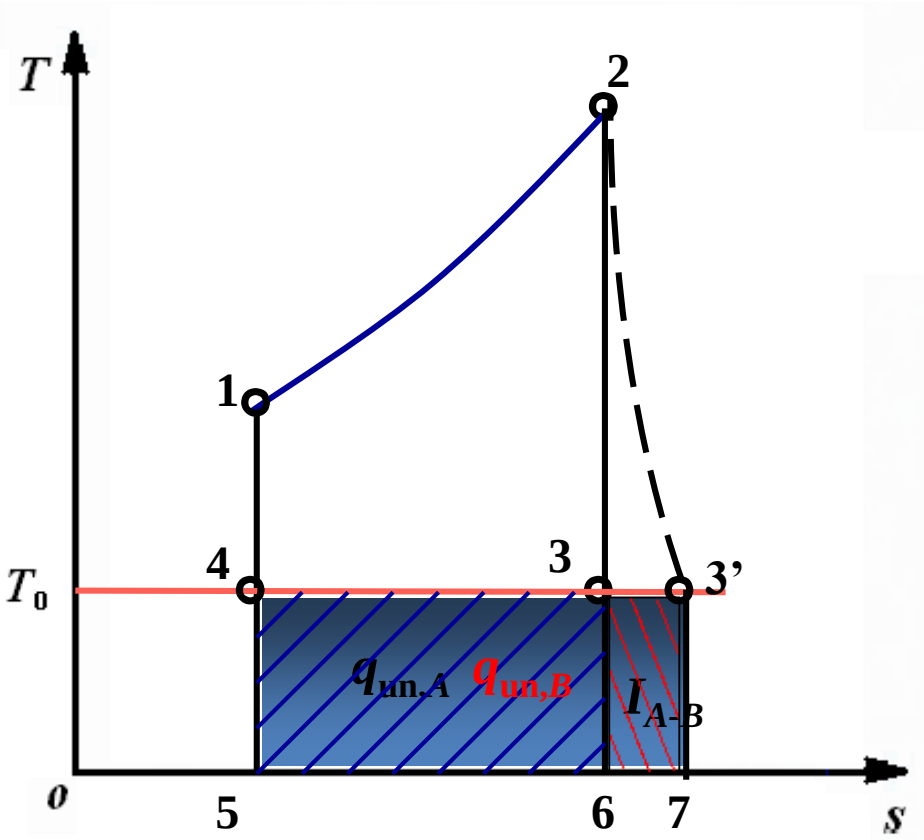
它表明：环境温度一定时，孤立系统㶲损失与其熵增成正比。

$$I = T_0 \Delta S_{iso}$$





不可逆膨胀或压缩



循环123´41比循环12341少输出的净功即为不可逆绝热膨胀过程2−3´造成的作功能力损失。

$$I = T_0 \Delta s_{23'} = T_0 \Delta s_{\mathrm{iso}} = T_0 s_{\mathrm{g}}$$

归纳：系统不论什么原因, 发生不可逆过程

$$\boxed{I = T_0 S_{\mathrm{g}} = T_0 \Delta S_{\mathrm{iso}}}$$

普适公式，适用于计算任何不可逆因素引起的㶲损失。

实际过程中的

一切不可逆因素

引起孤立系统熵增

（非孤立系统熵产）

引起作功能力损失

(㶲损)

$$I = T_0 S_g = T_0 \Delta S_{iso}$$

孤立系熵增与能量贬值

$$\uparrow \quad I = T_0 \Delta S_{iso} \quad \uparrow$$

孤立系统的熵只能增大，或者不变，绝不能减小，这一规律称为<u>孤立系统熵增原理</u>。

孤立系熵增的根本原因是不可逆因素引起的。

孤立系的熵增表示不可逆因素的大小，也表示有效能损失的大小。因此，孤立系熵增原理又称为能量贬值原理。

孤立系统中进行热力过程时㶲只能减小不会增大，极限情况下保持不变，这就是能量贬值原理。

$$dE_{x,iso} \le 0$$

5–6 㶲平衡方程

一切不可逆过程均造成作功能力即㶲损失，所以㶲和熵一样不守恒，但与孤立系中熵在过程中只增不减，相反，㶲在能量传递和转换过程中其总量只减不增，故

"流入系统各种㶲量之和 —离开系统各种㶲量之和

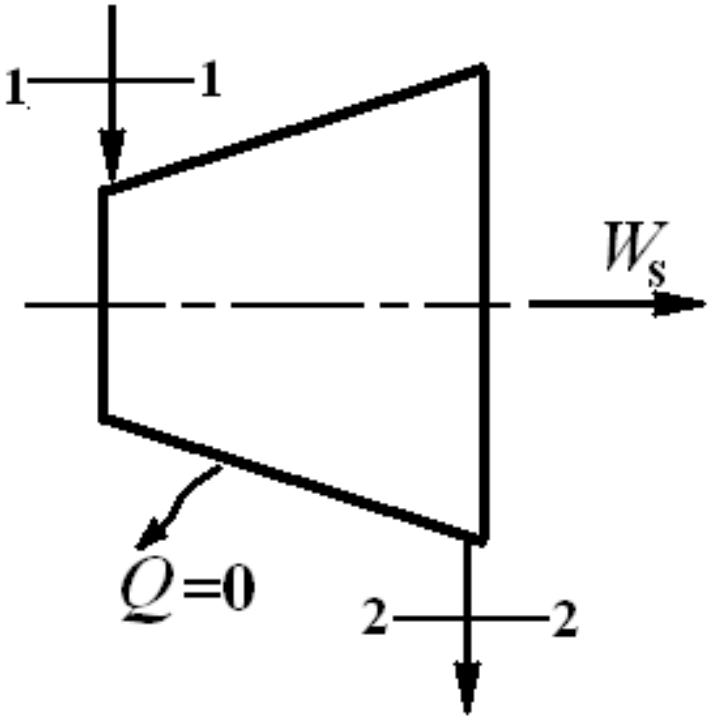
—各种不可逆过程造成㶲损失 = 系统㶲变化量 "

㶲效率

$$\eta_{e_x} = \frac{E_{x收益}}{E_{x代价}}$$

$$\eta_{e_x} = \frac{W_s}{E_{x,1}}$$

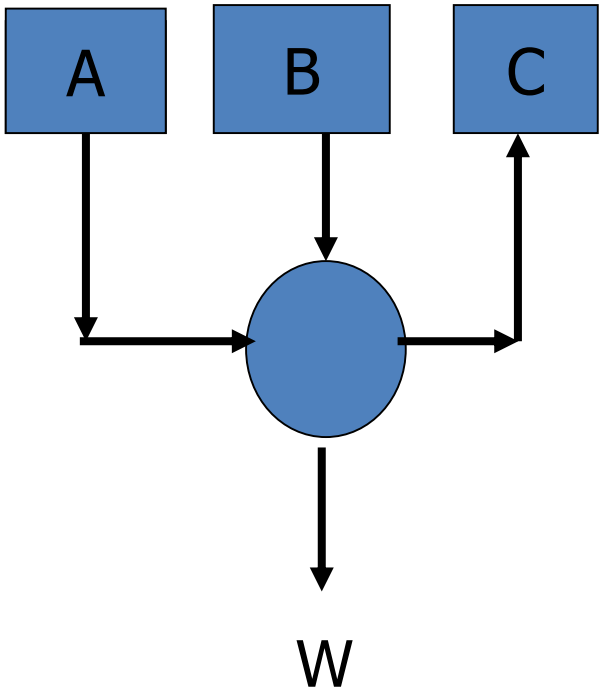
$$\eta_{e_x} = \frac{W_s + E_{x,2}}{E_{x,1}}$$



例题1： 已知A、B、C 3个热源的温度分别为500K、400K和300K，有可逆机在这3个热源间工作。若可逆机从A热源净吸入3000kJ热量，输出净功400kJ，试求可逆机与B、C两热源的换热量，并指明其方向。

解：

先假设：从B热源吸热、向C热源放热。



由热力学第一定律得： $Q_A + Q_B = Q_c + W$

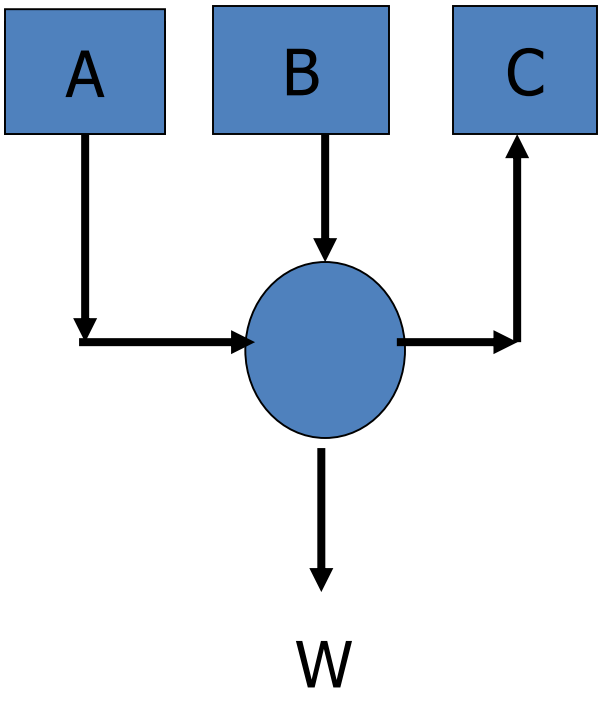
由热力学第二定律得：

$$\Delta S_{iso} = \frac{-Q_A}{T_A} - \frac{Q_B}{T_B} + \frac{Q_c}{T_c} = 0$$

带入数据，得

$$3000\,\mathrm{kJ}+Q_{\mathrm{B}}=Q_{\mathrm{c}}+400\,\mathrm{kJ}$$

$$-\frac{3000\,\mathrm{kJ}}{500\,\mathrm{K}}-\frac{Q_{\mathrm{B}}}{400\,\mathrm{K}}+\frac{Q_{\mathrm{c}}}{300\,\mathrm{K}}=0$$



解得：

$$Q_{\mathrm{B}}=-3200\,\mathrm{kJ}$$

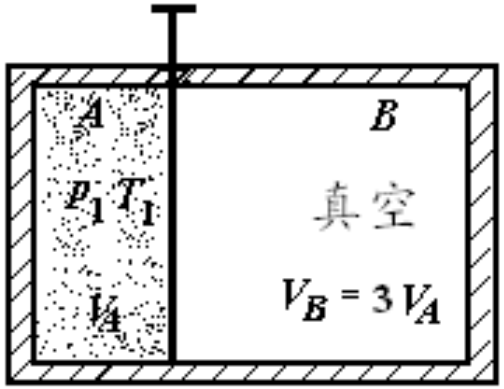
$$Q_{\mathrm{C}}=-600\,\mathrm{kJ}$$

即可逆机向 B 热源放热3200kJ，从 C 热源吸热600kJ。

例题2：

刚性绝热容器用隔板分成两部分，$V_B=3V_A$。A 侧有1 kg 空气，p_1=1 MPa，T_1=330 K，B侧为真空。抽去隔板，系统恢复平衡后，求过程作功能力损失。（T_0 = 293 K，p_0 = 0.1MPa）

解　取全部气体为系统，$m_2 = m_1$，$v_2 = 4v_1$



$$T_2 = T_1 = 330\ \text{K}$$

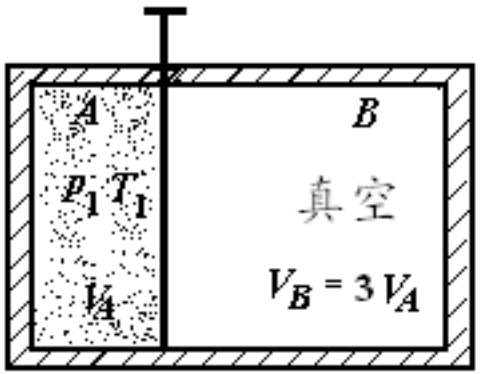
$$v_1 = \frac{R_g T_1}{p_1} = 0.094\ 71\ \text{m}^3/\text{kg}$$

$$p_2 v_2 = p_1 v_1 \qquad p_2 = p_1 \frac{v_1}{v_2} = 1\text{MPa} \times \frac{v_1}{4v_2} = 0.25\ \text{MPa}$$

$$\Delta s = c_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R_g \ln\frac{v_2}{v_1}$$

$$= 0.287\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)} \times \ln 4 = 0.397\ 9\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$\Delta s = s_f + s_g \qquad s_f = 0$$



$$s_g = \Delta s = 0.3979\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$I = T_0 s_g = 293\ \text{K} \times 0.3979\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$$

$$= 116.57\ \text{kJ/kg}$$

校核：

$$w_{u,max,1-2} = (u_1 - u_2) - T_0(s_1 - s_2) + p_0(v_1 - v_2)$$

$$T_2 = T_1 \qquad = T_0(s_2 - s_1) + p_0(v_1 - v_2)$$

$$= 293\ \text{K} \times 0.3979\ \text{kJ/(kg}\cdot\text{K)} + 0.1\times10^2\ \text{kPa} \times \left(-3\times0.09471\ \text{m}^3/\text{kg}\right)$$

$$= 113.7\ \text{kJ/kg} < 116.57\ \text{kJ/kg}$$

自由膨胀中没有输出功 $I > w_{u,max,1-2}$?

初态真空部分㶲等于 $p_0(v_2 - v_1)$ **终态这部分㶲丧失！**

第5章小结

1. 热力学第二定律，热力学第二定律的两种经典表述；
2. 循环热效率，卡诺循环，卡诺定理；
3. 熵流、熵产、熵方程及其特征；
4. 作功能力（㶲）的含义，热（冷）量㶲、热力学能㶲、焓㶲。
5. 孤立系熵增原理及有效能损失

第5章作业

5-1，5-7，5-27，5-30，5-32

注意：只收手写作业！不收打印作业或电子版作业！